

Конспект лекций по физике плазмы

Тема 1. Особенности плазмы как среды. Конспект

1. Определение и происхождение термина

Плазма — это ионизованный газ, в котором концентрация заряженных частиц достаточно велика, а объём среды достаточно большой, чтобы возникло **коллективное взаимодействие** через электрические и магнитные поля (дальнодействие), а не только парные столкновения.

Состав: Электроны и ионы (как минимум две фракции). Они создают макроскопические заряды и токи.

Почему «плазма»? Термин ввёл Ирвинг Ленгмюр в 1927 г. по аналогии с **плазмой крови** — жидкой средой, которая переносит клетки (эритроциты, лейкоциты). Так и электроны («жидкость») переносят с собой ионы разных сортов.

2. Главные признаки плазмы (критерии)

Чтобы газ считался плазмой, нужно выполнение **трёх условий**:

А. Квазинейтральность

- В больших объёмах положительный и отрицательный заряды компенсируют друг друга:
 $Z \cdot n_i \approx n_e$
- Локально могут возникать малые отклонения от нейтральности, которые и создают электрическое поле, удерживающее плазму.
- Следствие:** существует **минимальный размер** плазмы, при котором она ещё может быть квазинейтральной. Этот размер — **радиус Дебая**.

Б. Дебаевское экранирование и радиус Дебая

Если поместить в плазму пробный заряд Q , он притянет к себе частицы противоположного знака и оттолкнёт одноимённые. В результате его поле **экранируется** на характерном расстоянии — радиусе Дебая r_D .

Вывод минимального размера плазмы (слайд 15-16):

- Чтобы ионный «шар» радиуса R удержал электрон от ухода, потенциальная энергия $e \cdot \phi$ должна быть больше тепловой kT . Заряд шара $Q = e \cdot n \cdot (4/3)\pi R^3$.
- Поле на поверхности: $\phi = Q/R = (4\pi/3)neR^2$.
- Условие удержания: $e\phi > kT \rightarrow (4\pi/3)ne^2R^2 > kT$.
- Отсюда минимальный размер: $R_{min} \sim \sqrt{kT/(ne^2)}$. С точностью до численного множителя это и есть **радиус Дебая**.

Формула радиуса Дебая:

$r_D = \sqrt{(kT/(4\pi ne^2))}$ (в СГС). Или численно: $r_D[см] \simeq 7 \cdot \sqrt{(T[K]/n[см^{-3}])}$.

Важно: r_D зависит от температуры и концентрации, но **не от массы частиц**.

Физический смысл: На расстояниях меньше r_D поле отдельного заряда почти не экранировано, на больших — экспоненциально спадает. Плазма должна иметь размер $L \gg r_D$, чтобы в ней уместилась «дебаевская шуба».

В. Большое число частиц в сфере Дебая (условие идеальности)

- **Критерий:** $N_D = n \cdot (4\pi/3)r_D^3 \gg 1$.
- Через подстановку r_D это условие превращается в: $kT \gg e^2 n^{1/3}$. То есть **средняя кинетическая энергия частиц должна быть много больше энергии кулоновского взаимодействия между соседними частицами**.
- **Вывод:** Плазма — это **идеальный газ** (кулоновское взаимодействие не между отдельными частицами, а между макроскопическими объёмами).

Граница идеальности (слайд 21-22): При $T = 13,6 \text{ эВ}$ (потенциал ионизации водорода) и $n = 10^{24} \text{ см}^{-3}$ (твердотельная концентрация) $r_D \sim a_B$ (боровский радиус), и $N_D \sim 1$. Это граница между идеальной и неидеальной плазмой.

- В земной ионосфере: $T \sim 10^3 \text{ К}$, $n \sim 10^6 \text{ см}^{-3} \rightarrow$ плазма идеальна.
- В центре Солнца: $T \sim 1.5 \cdot 10^7 \text{ К}$, $n \sim 10^{26} \text{ см}^{-3} \rightarrow$ тоже идеальна (из-за высокой температуры).

Пылевая плазма: Частицы пыли могут иметь заряд $Z \sim 1000$. Условие идеальности для них: $(n/10^{24}) \ll (T/13.6 \text{ эВ}) \cdot Z^6$. При $Z = 1000$ и $T = 1000 \text{ К}$ идеальность только при $n < 1 \text{ см}^{-3}$ — такая плазма **неидеальна** (может образовывать жидкости или кристаллы).

3. Иерархия расстояний в плазме (слайд 20)

Плазма как среда характеризуется следующими масштабами (в порядке возрастания):

1. $e^2/(kT)$ — расстояние сильного кулоновского взаимодействия при парном столкновении (прицельный параметр рассеяния на 90°).
2. $n^{-1/3}$ — среднее расстояние между частицами.
3. r_D — радиус Дебая (масштаб коллективности).
4. $l_{\text{св.пробега}}$ — длина свободного пробега между столкновениями (для идеальной плазмы $l \gg r_D$).

Следствие: В идеальной плазме частицы испытывают много дебаевских экранирований (коллективных взаимодействий) между двумя последовательными столкновениями. Это позволяет использовать **кинетическое описание** (уравнение Власова) без учёта столкновений на коротких временах.

4. Дебаевское экранирование точечного заряда (слайд 25-26)

Пусть в плазму помещён заряд Q . Плазма поляризуется, создавая наведённый заряд

$\rho_{pl} = -(1 + Z)\varphi/(4\pi r_D^2)$. Уравнение Пуассона:

$$\Delta\varphi = -4\pi Q\delta(r) - 4\pi\rho_{pl} = -4\pi Q\delta(r) + (1 + Z)\varphi/r_D^2.$$

Решение для потенциала вне источника:

$$\phi(r) = (Q/r) \cdot \exp(-r/r_{eff}), \text{ где } r_{eff} = r_D/\sqrt{(1 + Z)}.$$

Смысл: Поле заряда убывает экспоненциально, а не как $1/r$. Для однозарядных ионов $Z = 1 \rightarrow r_{eff} = r_D/\sqrt{2}$.

Важные случаи (слайд 27):

- Медленный заряд ($v \ll$ тепловой скорости ионов) — экранируют и электроны, и ионы.
- Быстрый заряд (между тепловыми скоростями ионов и электронов) — экранируют только электроны.
- Сверхбыстрый заряд ($v >$ тепловой скорости электронов) — не успевает экранироваться, оставляет **кильватерный след** (волновой «хвост»).

5. Плазменные колебания (ленгмюровские колебания)

Если бы экранирование было мгновенным, плазма гасила бы любые поля. Но из-за инертности электронов (масса m_e) экранирование требует времени. Поэтому возможны **собственные колебания** электронной плотности на ионном фоне.

Вывод частоты (слайд 29-30):

1. Уравнение движения электрона: $m_e \partial v / \partial t = -eE$.
2. Ток: $j = -en_{e0}v \rightarrow \partial j / \partial t = (e^2 n_{e0} / m_e) E$.
3. Дивергенция: $\partial(\text{div} j) / \partial t = (e^2 n_{e0} / m_e) \text{div} E$.
4. Уравнение непрерывности: $\text{div} j = -\partial \rho_e / \partial t$.
5. Уравнение Пуассона: $\text{div} E = 4\pi(\rho_e + \rho_i + \rho_{ext})$. Считая ионы неподвижным фоном ($\rho_i = \text{const}$) и пренебрегая пока ρ_{ext} , получаем:
 $-\partial^2 \rho_e / \partial t^2 = (e^2 n_{e0} / m_e) * 4\pi \rho_e$.
6. $\partial^2 \rho_e / \partial t^2 + \omega_L^2 \rho_e = 0$, где **ленгмюровская (плазменная) частота**:
 $\omega_L = \sqrt{(4\pi n_{e0} e^2 / m_e)}$.

Инженерная формула: $f_L = \omega_L / (2\pi) \approx 10 \sqrt{(n[\text{см}^{-3}])}$ кГц.

Пример: ионосфера Земли $n \sim 10^6 \text{см}^{-3} \rightarrow f_L 10 \text{МГц}$ (диапазон КВ-радиосвязи).

Физический смысл:

- Колебания возникают, если масштаб неоднородности $L > r_D$ (иначе электроны разбегаются из-за теплового движения быстрее, чем успевают колебаться).
- Если частота столкновений ν больше ω_L , то колебания не возникают — происходит **максвелловская релаксация** (простое стекание заряда).
- **Признак плазмы:** $\omega_L > \nu$. Именно тогда ионизованный газ приобретает новое свойство — собственные колебания.

6. Итоговая сводка: что такое плазма? (слайд 38)

Плазма — это ионизованный газ, для которого **одновременно** выполняются:

1. $\omega_L > \nu$ — плазменная частота выше частоты столкновений с нейтралами (условие существования собственных колебаний).
2. $N_D = nr_D^3 \gg 1$ — много частиц в сфере Дебая (условие коллективности и идеальности).
3. $L \gg r_D$ — размер системы больше радиуса экранирования (условие протяжённости).

Следствие — бесстолкновительность: Поскольку $l_{\text{св.пробега}}/r_D \sim \omega_L/\nu \gg 1$, длина свободного пробега много больше радиуса Дебая. Это оправдывает применение **кинетического уравнения** без учёта столкновений для описания быстрых плазменных процессов.

7. Примеры температур и концентраций (слайд 40)

Объект	T, K	$n, \text{см}^{-3}$	$r_D, \text{см}$	$\omega_L, \text{рад/с}$	N_D
Ионосфера	10^3	10^6	0,07	$6 \cdot 10^7$	10^3
Солнечный ветер	10^5	10	$2 \cdot 10^3$	$6 \cdot 10^4$	10^9
Центр Солнца	$1,5 \cdot 10^7$	10^{26}	10^{-8}	$2 \cdot 10^{16}$	10^3

Классификация:

- **Высокотемпературная** ($kT > 13, 6 \text{ эВ}$) и **низкотемпературная** ($kT < 13, 6 \text{ эВ}$).
- **Классическая** (длина волны де Бройля мала) и **квантово-вырожденная** (например, в белых карликах).

8. Выводы по теме (слайд 42-43)

- Главная особенность плазмы — **коллективное взаимодействие** макроскопических объёмов через электромагнитные поля.
- Ключевые процессы: **дебаевское экранирование** и **плазменные колебания**.
- Плазма существует только при соблюдении трёх критериев (частота, число частиц, размер).
- Для «твёрдотельной» плазмы ($n = 10^{24} \text{ см}^{-3}$, $T = 13, 6 \text{ эВ}$) дебаевский радиус равен боровскому радиусу ($0, 5 \text{ \AA}$), а плазменная частота соответствует частоте линии Лайман-альфа (УФ-диапазон).
- **Важнейшее следствие:** Плазменные процессы протекают **быстрее столкновительных**, поэтому среда неравновесна и требует **кинетического описания** (функция распределения, уравнение Власова).

Продолжаем конспект. Перехожу ко второй теме курса.

Тема 2. Кинетические уравнения

1. Зачем нужен кинетический подход для плазмы? (слайд 45)

В плазме коллективные процессы (плазменные колебания, дебаевское экранирование) протекают гораздо **быстрее**, чем время между столкновениями частиц (из-за большого числа частиц в сфере Дебая). Поэтому:

- Плазма часто находится в **неравновесном** состоянии.
- Локальное термодинамическое равновесие (максвелловское распределение) **не успевает установиться**.

- Необходимо описывать систему не через средние параметры (температуру, давление), а через **функцию распределения** частиц по координатам и импульсам $f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$.

Кинетика позволяет учитывать такие тонкие эффекты, как **инверсия населённости** (пучки частиц), которая приводит к неустойчивостям и генерации волн.

2. Способы описания многочастичной системы (слайд 46-47)

Рассмотрим **классический** (не квантовый) ансамбль из N одинаковых частиц. Состояние каждой частицы задаётся радиус-вектором $\mathbf{r}$ и импульсом $\mathbf{p}$ (6-мерное фазовое пространство). Состояние всей системы — это $6N$ -мерный вектор:

$$(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)}) = (\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N).$$

Функция распределения ансамбля $f^{(N)}(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)}, t)$ определяет вероятность найти систему в момент t в окрестности данной точки $6N$ -мерного пространства:

$$dW = f^{(N)} d^{3N} R^{(N)} d^{3N} P^{(N)}.$$

Нормировка: интеграл по всему фазовому пространству равен 1.

Если рассматривается **одна** конкретная система, её функция распределения — произведение дельта-функций, сосредоточенное на истинной траектории:

$$f^{(N)} = \prod_{k=1}^N \delta(\mathbf{r}_k - \tilde{\mathbf{r}}_k(t)) \delta(\mathbf{p}_k - \tilde{\mathbf{p}}_k(t)).$$

3. Одночастичные и двухчастичные функции распределения (слайд 49-50)

На практике мы не можем оперировать $f^{(N)}$. Нас интересуют **редуцированные** функции распределения — интегралы от $f^{(N)}$ по частицам.

Одночастичная функция распределения для частицы сорта α (например, электронов) определяет число частиц в элементе $d^3r d^3p$:

$$G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \sum_{q=1}^{K_{\alpha}} f_q^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t),$$

где K_{α} — число частиц данного сорта. Нормировка:

$$\int G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) d^3r d^3p = N_{\alpha} \quad (\text{полное число частиц сорта } \alpha).$$

Концентрация (плотность числа) в точке $\mathbf{r}$:

$$n_{\alpha}(\mathbf{r}, t) = \int G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) d^3p.$$

Плотность заряда и **плотность тока** в уравнениях Максвелла:

$$\rho(\mathbf{r}, t) = \sum_{\alpha} e_{\alpha} n_{\alpha}(\mathbf{r}, t), \quad \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\alpha} e_{\alpha} \int \frac{\mathbf{p}}{m_{\alpha}} G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) d^3p.$$

Двухчастичная функция распределения $G_{\alpha\beta}^{(2)}(\mathbf{r}_\alpha, \mathbf{r}_\beta, \mathbf{p}_\alpha, \mathbf{p}_\beta, t)$ описывает корреляции между двумя частицами (необходима для учёта столкновений). Нормировка:

$$\int G_{\alpha\beta}^{(2)} d^3 r_\alpha d^3 r_\beta d^3 p_\alpha d^3 p_\beta = N_\alpha N_\beta.$$

4. Кинетическое уравнение для $f^{(N)}$ (уравнение Лиувилля) (слайд 55-57)

В отсутствие рождения/гибели частиц (ионизации, рекомбинации) $f^{(N)}$ удовлетворяет **уравнению непрерывности** в $6N$ -мерном фазовом пространстве:

$$\frac{\partial f^{(N)}}{\partial t} + \sum_{k=1}^N \left(\frac{\partial(\dot{\mathbf{r}}_k f^{(N)})}{\partial \mathbf{r}_k} + \frac{\partial(\dot{\mathbf{p}}_k f^{(N)})}{\partial \mathbf{p}_k} \right) = 0.$$

Для **гамильтоновой системы** (а это наша система заряженных частиц в электромагнитном поле) выполняются канонические уравнения:

$$\dot{\mathbf{r}}_k = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_k}, \quad \dot{\mathbf{p}}_k = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{r}_k}.$$

Из них следует, что **фазовый объём несжимаем** (теорема Лиувилля):

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_k}{\partial \mathbf{r}_k} + \frac{\partial \dot{\mathbf{p}}_k}{\partial \mathbf{p}_k} = 0.$$

Поэтому дивергентные члены в уравнении превращаются в простые градиенты:

$$\frac{\partial f^{(N)}}{\partial t} + \sum_{k=1}^N \left(\dot{\mathbf{r}}_k \cdot \frac{\partial f^{(N)}}{\partial \mathbf{r}_k} + \dot{\mathbf{p}}_k \cdot \frac{\partial f^{(N)}}{\partial \mathbf{p}_k} \right) = 0.$$

Это **кинетическое уравнение для N -частичной функции распределения**. Оно обратимо во времени (если заменить $t \rightarrow -t$ и $\mathbf{p}_k \rightarrow -\mathbf{p}_k$, уравнение не меняется).

5. Проблема получения уравнения для $G_\alpha^{(1)}$ (слайд 60-63)

Проинтегрируем уравнение Лиувилля по координатам и импульсам всех частиц, кроме одной (например, частицы 1). Получим уравнение для одночастичной функции распределения $f_1^{(1)}(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1, t)$:

$$\frac{\partial f_1^{(1)}}{\partial t} + \mathbf{v}_1 \cdot \frac{\partial f_1^{(1)}}{\partial \mathbf{r}_1} + \int \dot{\mathbf{p}}_1 f^{(N)} d^3 r_2 \dots d^3 p_2 \dots = 0.$$

Проблема: **сила $\dot{\mathbf{p}}_1$** зависит от положения и импульсов всех остальных частиц (через кулоновские поля). Её нельзя выразить только через $f_1^{(1)}$; она требует знания двухчастичной функции $f_{12}^{(2)}$.

Приближение (слайд 63-64):

Разделим поле, действующее на частицу 1, на две части:

1. **Среднее поле** $\langle \mathbf{E} \rangle, \langle \mathbf{B} \rangle$ — создаётся всеми частицами плазмы на расстояниях больше дебаевского радиуса. Оно плавное и учитывается как **самосоогласованное поле**.
2. **Флуктуирующее поле** от ближайших соседей (на расстояниях $\lesssim r_D$) — оно отвечает за **столкновения** (резкие изменения импульса).

Соответственно, слагаемое с $\dot{\mathbf{p}}_1$ разбивается на два:

$$\int \dot{\mathbf{p}}_1 f^{(N)} \dots = e_1 \underbrace{\left(\langle \mathbf{E} \rangle + \frac{[\mathbf{v}_1, \langle \mathbf{B} \rangle]}{c} \right)}_{\text{среднее поле}} \frac{\partial f_1^{(1)}}{\partial \mathbf{p}_1} - \underbrace{\sum_{\beta} \text{St}_{\alpha\beta}}_{\text{интеграл столкновений}}$$

Знак минус перед интегралом столкновений — традиция.

Уравнения для среднего поля — это уравнения Максвелла, в которых плотность заряда и тока вычисляются через одночастичные функции распределения $G_{\alpha}^{(1)}$. Таким образом, система замыкается.

6. Цепочка Боголюбова (ББГКИ) (слайд 65-66)

Уравнение для $f_1^{(1)}$ содержит $f_{12}^{(2)}$. Уравнение для $f_{12}^{(2)}$ содержит $f_{123}^{(3)}$ и т.д. Получается **бесконечная цепочка зацепленных уравнений** для редуцированных функций распределения. Это цепочка Боголюбова – Борна – Грина – Кирквуда – Ивона (ББГКИ).

Чтобы её оборвать, нужно ввести приближение. Для плазмы с большим числом частиц в сфере Дебая ($N_D \gg 1$) можно пренебречь трёхчастичными корреляциями и выразить $f_{12}^{(2)}$ через произведение $f_1^{(1)} f_1^{(1)}$ плюс малая поправка, связанная с парным взаимодействием. Это приводит к **интегралу столкновений** (темы 3 и 4).

7. Бесстолкновительное приближение — уравнение Власова (слайд 67-68)

Если характерное время процесса **много меньше времени свободного пробега** (т.е. столкновениями можно пренебречь), то интеграл столкновений отбрасывают. Получается **уравнение Власова**:

$$\frac{\partial G_{\alpha}^{(1)}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \frac{\partial G_{\alpha}^{(1)}}{\partial \mathbf{r}} + e_{\alpha} \left(\mathbf{E} + \frac{[\mathbf{v}, \mathbf{B}]}{c} \right) \cdot \frac{\partial G_{\alpha}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}} = 0$$

Совместно с уравнениями Максвелла (где $\rho_i \mathbf{j}$ выражены через $G_{\alpha}^{(1)}$) это образует **самосоогласованную систему Власова – Максвелла**.

Свойства уравнения Власова:

- Линейно по G , но нелинейность возникает через поля (они сами зависят от G).
- Сохраняет функцию распределения вдоль траектории частицы: $G = \text{const}$ вдоль характеристики $d\mathbf{r}/dt = \mathbf{v}$; $d\mathbf{p}/dt = e(\mathbf{E} + [\mathbf{v}, \mathbf{B}]/c)$.
- Допускает обращение во времени (вместе с уравнениями Максвелла).
- Применяется для расчёта диэлектрической проницаемости плазмы, бесстолкновительных структур (ударных волн, двойных слоёв), а также для изучения неустойчивостей.

8. Итоги по теме (слайд 69-71)

- **Самое полное описание** — N-частичная функция распределения, подчиняющаяся уравнению Лиувилля.
- **Редуцированные функции** (одночастичные, двухчастичные) получаются интегрированием по координатам и импульсам остальных частиц.
- **Кинетическое уравнение для $G_\alpha^{(1)}$** содержит интеграл столкновений, который требует знания двухчастичной функции.
- **Приближение среднего поля** (без столкновений) даёт **уравнение Власова**. Оно применимо, когда частота плазменных процессов ω_L велика по сравнению с частотой столкновений ν .
- В плазме, как правило, $\omega_L \gg \nu$, поэтому уравнение Власова — **базовое** для описания коллективных явлений (волн, неустойчивостей).

Тема 3. Интегралы столкновений

1. Откуда берётся интеграл столкновений (слайд 73-74)

Вернёмся к кинетическому уравнению для одночастичной функции распределения $f_1^{(1)}$ (или $G_\alpha^{(1)}$). После интегрирования уравнения Лиувилля по всем частицам, кроме одной, мы получили:

$$\frac{\partial f_1^{(1)}}{\partial t} + \mathbf{v}_1 \frac{\partial f_1^{(1)}}{\partial \mathbf{r}_1} + \underbrace{e_1(\mathbf{E} + [\mathbf{v}_1, \mathbf{B}]/c)}_{\text{среднее поле}} \frac{\partial f_1^{(1)}}{\partial \mathbf{p}_1} = -\text{St}[f_1^{(1)}],$$

где $\text{St}[f]$ — **интеграл столкновений** (с минусом). Он описывает влияние ближних частиц (на расстояниях $\lesssim r_D$), которое не сводится к гладкому среднему полю.

Почему интеграл столкновений не равен нулю даже в нейтральной плазме?

- Если бы частицы были распределены в пространстве абсолютно равномерно и независимо, то $f_{12}^{(2)} = f_1^{(1)} f_2^{(1)}$ и интеграл от силы $\mathbf{F}_{12}$ по координатам дал бы ноль (силы взаимно компенсируются).
- Но движущаяся заряженная частица **рассеивает** другие частицы: за собой она создаёт разрежение одноимённо заряженных и сгущение противоположно заряженных. Возникает **корреляция** $f_{12}^{(2)} \neq f_1 f_2$, и средняя сила становится ненулевой. Это и есть **сила столкновительного трения**.

2. Интеграл столкновений Больцмана (слайд 75-85)

Область применимости: короткодействующие потенциалы, где столкновения носят **парный** характер и происходят за время, малое по сравнению со временем свободного пробега. В физике плазмы хорошо работает для столкновений заряженных частиц с нейтральными атомами, а также (с оговорками) для кулоновских столкновений.

Основные допущения:

- Столкновение мгновенно (длительность столкновения много меньше времени между столкновениями).
- Внешние поля за время столкновения не меняются.
- Двухчастичная функция распределения в области столкновения зависит только от относительного положения частиц (не от центра масс) — среда однородна на масштабе длины столкновения.
- **Граничное условие «до столкновения»:** до столкновения (на бесконечности) частицы статистически независимы: $f_{12}^{(2)}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 \rightarrow \infty) = f_1^{(1)}(\mathbf{p}_1)f_2^{(1)}(\mathbf{p}_2)$.
Это условие **вводит необратимость** во времени.

Вывод интеграла столкновений Больцмана (слайд 79-84):

В результате преобразований поток частиц через поверхность, охватывающую область столкновения, сводится к разности числа частиц, рассеянных в данный элемент телесного угла, и вышедших из него. Итоговая формула для столкновений частиц сортов α и β :

$$St_{\alpha\beta} = \int |\mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta| d^3p_\beta \int d\Omega' \sigma_{\alpha\beta}(|\mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta|, \theta) [f_\alpha(\mathbf{p}'_\alpha)f_\beta(\mathbf{p}'_\beta) - f_\alpha(\mathbf{p}_\alpha)f_\beta(\mathbf{p}_\beta)],$$

где:

- $\sigma_{\alpha\beta}(v_{\text{rel}}, \theta)$ — дифференциальное сечение рассеяния в телесный угол $d\Omega'$.
- $\mathbf{p}'_\alpha, \mathbf{p}'_\beta$ — импульсы частиц **после** столкновения, определяемые законами сохранения энергии и импульса.
- θ — угол рассеяния в системе центра масс.

Физический смысл: скорость изменения числа частиц в фазовом объёме равна числу частиц, влетающих в этот объём в результате рассеяния (первое слагаемое), минус число частиц, вылетающих из него (второе слагаемое).

3. Источник необратимости (стрелка времени) (слайд 82-83)

Уравнение Власова (без столкновений) обратимо во времени. Уравнение Больцмана — **необратимо**. Откуда берётся необратимость?

Математически — из **граничного условия**: мы требуем, чтобы **до** столкновения частицы были некоррелированы. Если бы мы потребовали то же условие **после** столкновения, то получили бы решение с обращённым временем. Но такое решение не удовлетворяет нашей физической постановке: в реальном мире мы обычно знаем состояние системы в прошлом, а не в будущем.

Физически: чтобы точно воспроизвести обращённое во времени движение, нужно было бы подготовить очень специальные корреляции между частицами (тонкие детали в фазовом пространстве). При любом макроскопическом описании эти тонкие детали «размазываются», и энтропия возрастает. Больцман показал, что его интеграл столкновений приводит к **H-теореме**:

$$\frac{dH}{dt} \leq 0, \quad H = \int f \ln f d^3r d^3p,$$

причём равенство достигается только для максвелловского распределения.

4. Модельный интеграл столкновений (τ -приближение) (слайд 88-89)

Для практических расчётов часто используют упрощение — **время релаксации**. В частности, для рассеяния электронов на нейтралах (изотропное рассеяние, сечение $\sigma_0 = \text{const}$) интеграл Больцмана принимает вид:

$$\text{St}_{ea} = n_a v_e \sigma_0 \oint [f_e(\mathbf{v}') - f_e(\mathbf{v})] d\Omega' = -\frac{f_e - \bar{f}_e}{\tau(v_e)},$$

где $\bar{f}_e = \frac{1}{4\pi} \oint f_e(\mathbf{v}') d\Omega'$ — изотропная часть функции распределения, $\tau(v_e) = 1/(4\pi\sigma_0 v_e n_a)$ — время свободного пробега. Это **τ -приближение** (или модель Кронига – Пенни).

Решение для однородной среды:

$$f_e(\mathbf{v}, t) = \bar{f}_e(\mathbf{v}, 0) + [f_e(\mathbf{v}, 0) - \bar{f}_e(\mathbf{v}, 0)] e^{-t/\tau(v_e)}.$$

Анизотропная часть затухает за время τ .

5. Интеграл столкновений Ландау (слайд 90-94)

Кулоновские столкновения имеют особенность: поле спадает медленно ($1/r^2$), поэтому **дальние** столкновения с малым углом рассеяния играют бóльшую роль, чем близкие. Интеграл Больцмана, трактующий каждое столкновение как независимое событие, здесь неэффективен из-за расходимости полного сечения рассеяния. Ландау предложил другой подход: частица непрерывно рассеивается на множестве далёких центров, испытывая диффузию в пространстве скоростей.

Интеграл столкновений Ландау (в дифференциальной форме):

$$\text{St}_{\alpha\beta} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}_\alpha} \cdot \int d^3 p_\beta \mathbf{U}_{\alpha\beta}(\mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta) \cdot \left(G_\beta^{(1)} \frac{\partial G_\alpha^{(1)}}{\partial \mathbf{p}_\alpha} - G_\alpha^{(1)} \frac{\partial G_\beta^{(1)}}{\partial \mathbf{p}_\beta} \right),$$

где

$$\mathbf{U}_{\alpha\beta}(\mathbf{v}_{\text{rel}}) = \frac{2\pi e_\alpha^2 e_\beta^2}{m_{\alpha\beta}} \frac{v_{\text{rel}}^2 \hat{\mathbf{I}} - \mathbf{v}_{\text{rel}} \mathbf{v}_{\text{rel}}}{v_{\text{rel}}^3} \ln \left(\frac{r_D}{r_s} \right).$$

Здесь $m_{\alpha\beta} = m_\alpha m_\beta / (m_\alpha + m_\beta)$ — приведённая масса, $\ln(r_D/r_s)$ — **кулоновский логарифм** (см. тему 4). Оператор $\mathbf{U}$ обеспечивает диффузию в импульсном пространстве.

Важный частный случай: электрон-ионные столкновения (слайд 92-93)

Поскольку ионы тяжёлые ($m_i \gg m_e$), можно считать их неподвижными рассеивающими центрами. Интеграл Ландау сводится к оператору **сферической диффузии** по импульсу:

$$\text{St}_{ei} = \frac{2\pi Z^2 e^4 n_i}{m_e^2 v_e^3} \ln \left(\frac{r_D}{r_s} \right) \Delta_{\theta\phi} [f_e],$$

где $\Delta_{\theta\phi} = \frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \sin\theta \frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial\phi^2}$ — угловая часть лапласиана. Это означает, что электрон случайно блуждает по сфере постоянной энергии (меняет направление скорости, но не её модуль). Время релаксации анизотропии:

$$\nu_{ei}^{(t)} = \frac{4\pi Z^2 e^4 n_i}{m_e^2 v_e^3} \ln \left(\frac{r_D}{r_s} \right).$$

Собственные функции оператора $\Delta_{\theta\phi}$ — сферические функции $Y_{\ell m}$. Например, дипольная мода ($\ell = 1$) затухает с частотой $\nu_{ei}^{(t)}$.

6. Свойства интегралов столкновений (слайд 95-97)

Оба интеграла (Больцмана и Ландау) обладают важными свойствами:

1. **Сохранение числа частиц** (для каждого сорта):

$$\int \text{St}_{\alpha\beta} d^3 p_\alpha = 0.$$

2. **Сохранение суммарного импульса** (для парных столкновений):

$$\int \mathbf{p}_\alpha \text{St}_{\alpha\beta} d^3 p_\alpha + \int \mathbf{p}_\beta \text{St}_{\beta\alpha} d^3 p_\beta = 0.$$

3. **Сохранение полной энергии:**

$$\int \frac{p_\alpha^2}{2m_\alpha} \text{St}_{\alpha\beta} d^3 p_\alpha + \int \frac{p_\beta^2}{2m_\beta} \text{St}_{\beta\alpha} d^3 p_\beta = 0.$$

4. **Обращение в нуль** на максвелловских распределениях с одинаковой температурой:

$$\text{St}_{\alpha\beta}[f_{\alpha M}, f_{\beta M}] = 0.$$

5. **H -теорема:** энтропия системы не убывает.

Для кулоновских столкновений максимальный прицельный параметр, дающий вклад в интеграл Ландау, — **дебаевский радиус** r_D (при бóльших прицельных параметрах взаимодействие экранируется и уже учтено в среднем поле). Минимальный прицельный параметр — $r_s = e^2/(kT)$ (расстояние, на котором потенциальная энергия сравнима с кинетической). Поэтому кулоновский логарифм $\ln(r_D/r_s)$ обычно велик ($\approx 10 \div 20$ для лабораторной плазмы), что облегчает кинетическое описание.

7. Сравнение интегралов Больцмана и Ландау

Характеристика	Больцман	Ландау
Тип взаимодействия	Короткодействующее (жёсткие сферы, нейтралы)	Дальнодействующее (кулоновское)
Тип столкновений	Парные, с существенным изменением скорости	Многочастичные, малоугловые
Вид оператора	Интегральный (по углам)	Дифференциальный (диффузия)
Применимость в плазме	Электрон-нейтрал, ион-нейтрал	Электрон-ион, электрон-электрон, ион-ион

8. Выводы по теме (слайд 96-99)

- **Интеграл столкновений** возникает из-за корреляций между частицами на малых расстояниях ($\lesssim r_D$), которые не описываются средним полем.
- Он придаёт кинетическому уравнению **необратимость** и обеспечивает релаксацию к равновесию.
- **Интеграл Больцмана** применим к столкновениям с нейтралами (и вообще к короткодействующим потенциалам). Он имеет форму разности прихода и ухода частиц из фазового объёма.
- **Интеграл Ландау** приспособлен для кулоновских столкновений и описывает диффузию в пространстве импульсов. В нём важную роль играет **кулоновский логарифм**, который возникает из-за разделения вкладов от дальних (коллективных) и ближних (столкновительных) взаимодействий.
- В пределе максвелловских распределений с равной температурой оба интеграла обращаются в ноль.
- Для многих задач (исследование волн, неустойчивостей) столкновениями можно пренебречь ($\omega_L \gg \nu$) — возвращаемся к уравнению Власова. Но для расчёта коэффициентов переноса (проводимости, диффузии, вязкости) столкновения существенны, и используются интегралы Больцмана или Ландау.

Тема 4. Частоты столкновений

1. Полное сечение рассеяния и транспортное сечение (слайд 101-102)

В кинетике плазмы редко используют **полное сечение** рассеяния $\sigma_{\text{total}} = \int \sigma(\theta) d\Omega$, потому что для кулоновского потенциала оно расходится (мелкие углы дают бесконечный вклад). Физически важна не сама по себе частота столкновений, а **темп изменения направленной скорости** частицы.

Поэтому вводят **транспортное сечение** с весовым множителем $(1 - \cos \theta)$:

$$\sigma_{\text{tr}} = \int (1 - \cos \theta) \sigma(\theta) d\Omega.$$

Почему $1 - \cos \theta$? При упругом рассеянии на угол θ проекция начальной скорости на первоначальное направление уменьшается в $\cos \theta$ раз. Потеря направленной скорости пропорциональна $1 - \cos \theta$. Для малых θ : $1 - \cos \theta \approx \theta^2/2$, поэтому вклад малых углов подавлен — расходимость устраняется.

Транспортная частота столкновений частицы сорта α с неподвижными рассеивателями (атомы, ионы) сорта β :

$$\nu_{\alpha\beta}^{\text{tr}} = n_{\beta} v_{\alpha} \sigma_{\text{tr}}(v_{\alpha}).$$

Физический смысл: $\nu_{\alpha\beta}^{\text{tr}}$ характеризует темп изменения импульса частицы вдоль её начальной скорости (или темп превращения направленного движения в тепловое). В т-приближении

интеграл столкновений для дипольной моды записывается как $-\nu_{\text{tr}}\delta f$ (см. тему 3).

2. Транспортная частота для кулоновских столкновений (слайд 107-109)

А. Рассеяние Резерфорда

Для кулоновского взаимодействия двух заряженных частиц с зарядами Z_1e и Z_2e дифференциальное сечение рассеяния в системе центра масс (формула Резерфорда):

$$\sigma(\theta) = \frac{(Z_1 Z_2 e^2)^2}{4m_{\text{red}}^2 v_{\text{rel}}^4} \cdot \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} = \frac{r_s^2}{4 \sin^4(\theta/2)}.$$

Здесь:

- $m_{\text{red}} = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ — приведённая масса.
- $v_{\text{rel}} = |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2|$ — относительная скорость.
- $r_s = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{m_{\text{red}} v_{\text{rel}}^2}$ — прицельный параметр, соответствующий рассеянию на 90° ($\theta = \pi/2$).

Связь угла рассеяния θ с прицельным параметром $\rho_\perp$: $\text{tg} \frac{\theta}{2} = \frac{r_s}{\rho_\perp}$.

Б. Транспортное сечение

Подставляем сечение Резерфорда в выражение для σ_{tr} :

$$\sigma_{\text{tr}} = \int (1 - \cos \theta) \cdot \frac{r_s^2}{4 \sin^4(\theta/2)} 2\pi \sin \theta d\theta.$$

Используя тригонометрию: $1 - \cos \theta = 2 \sin^2(\theta/2)$, $\sin \theta d\theta = 4 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2) d(\theta/2)$.

Интегрирование по углам от минимального угла θ_{min} (соответствует максимальному прицельному параметру $\rho_{\text{max}} = r_D$) до π даёт:

$$\sigma_{\text{tr}} = 4\pi r_s^2 \ln \left(\frac{\rho_{\text{max}}}{\rho_{\text{min}}} \right) = 4\pi r_s^2 \ln \left(\frac{r_D}{r_s} \right).$$

Здесь $\rho_{\text{min}} \sim r_s$ — минимальный прицельный параметр (квантовые эффекты или учёт сильных столкновений). $\rho_{\text{max}} = r_D$ — дебаевский радиус, на котором поле экранируется.

В. Транспортная частота электрон-ионных столкновений

Для электрона (m_e , заряд e), рассеивающегося на ионе с зарядом Ze ($m_i \gg m_e$, поэтому $m_{\text{red}} \approx m_e$, $v_{\text{rel}} \approx v_e$):

$$r_s = \frac{Ze^2}{m_e v_e^2}, \quad n_i = n_e / Z \quad (\text{для квазинейтральной плазмы}).$$

Транспортная частота:

$$\nu_{ei}^{\text{tr}} = n_i v_e \cdot \sigma_{\text{tr}} = n_i v_e \cdot 4\pi \left(\frac{Ze^2}{m_e v_e^2} \right)^2 \ln \left(\frac{r_D}{r_s} \right) = \frac{4\pi Z^2 e^4 n_i}{m_e^2 v_e^3} \ln \left(\frac{r_D}{r_s} \right).$$

Эта формула совпадает с полученной ранее из интеграла Ландау (тема 3). Важно: $\nu_{ei}^{\text{tr}} \propto 1/v_e^3$ — быстрые электроны сталкиваются реже.

3. Кулоновский логарифм (слайд 109-110)

Кулоновский логарифм $\Lambda = \ln(r_D/r_s)$ — это отношение максимального прицельного параметра (дебаевского радиуса) к минимальному (расстоянию сильного рассеяния). Выразим его через параметры плазмы:

$$r_D = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi n_e e^2}}, \quad r_s = \frac{e^2}{kT_e} \quad (\text{для } Z = 1).$$

Тогда

$$\frac{r_D}{r_s} = \frac{\sqrt{kT_e/(4\pi n_e e^2)}}{e^2/(kT_e)} = \sqrt{\frac{(kT_e)^3}{4\pi n_e e^6}} = \sqrt{4\pi n_e r_D^3} = \sqrt{3N_D},$$

где $N_D = n_e \cdot \frac{4\pi}{3} r_D^3$ — число электронов в дебаевской сфере. Таким образом,

$$\Lambda = \ln(r_D/r_s) = \ln(3N_D) \approx \frac{3}{2} \ln N_D + \ln 3.$$

Для идеальной плазмы $N_D \gg 1$, поэтому $\Lambda \gg 1$. Типичные значения:

- Термоядерная плазма: $\Lambda \sim 15 \div 20$
- Ионосфера: $\Lambda \sim 10$
- Межзвёздная среда: $\Lambda \sim 20 \div 30$

Физический смысл: Λ показывает, во сколько раз дальние (коллективные) взаимодействия вносят бóльший вклад в рассеяние, чем близкие лобовые столкновения. Наличие большого Λ облегчает кинетическое описание (можно разделить среднее поле и столкновения).

4. Темп изменения энергии и импульса (слайд 111-113)

А. Диффузия поперечного импульса

Кулоновские столкновения приводят к «расплыванию» направления скорости. Средний квадрат угла рассеяния за время t :

$$\langle \Delta p_{\perp}^2 \rangle = \frac{m_e^2 v_e^2}{2} \cdot \nu_{ei}^{\text{tr}} t$$

Коэффициент диффузии в импульсном пространстве (поперёк начального направления) равен примерно $m_e^2 v_e^2 \nu_{ei}^{\text{tr}} / 4$. Это прямо следует из интеграла Ландау.

Б. Торможение направленного движения

Если электронный пучок движется со скоростью $\mathbf{v}_0$ относительно ионов, то столкновения создают силу трения:

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = -m_e \nu_{ei}^{\text{tr}}(v_0) \mathbf{v}_0.$$

Важно: эта сила — диссипативная, она переводит энергию направленного движения в тепловую. Однако полная кинетическая энергия системы (пучок + фон) сохраняется, просто «упорядоченная» часть переходит в хаотическую.

5. Иерархия частот столкновений в плазме (слайд 114-116)

Из-за большой разницы масс электронов и ионов ($m_e \ll m_i$) времена релаксации различных процессов сильно различаются. Введём обозначения:

- ν_{ei}^{tr} — транспортная частота электрон-ионных столкновений.
- ν_{ee} — частота электрон-электронных столкновений (по порядку величины $\nu_{ee} \sim \nu_{ei}^{\text{tr}}$).
- ν_{ii} — частота ион-ионных столкновений.

Оценка ν_{ii} : ионы имеют ту же температуру T , что и электроны (в равновесии). Их тепловая скорость $v_{Ti} = \sqrt{kT/m_i}$ в $\sqrt{m_i/m_e}$ раз меньше электронной. Сечение ион-ионного рассеяния по порядку величины такое же, как электрон-ионного ($\sim (e^2/kT)^2$). Поэтому

$$\nu_{ii} \sim n_i v_{Ti} \sigma \sim n_e \sqrt{\frac{kT}{m_i}} \left(\frac{e^2}{kT} \right)^2 = \sqrt{\frac{m_e}{m_i}} \nu_{ei}^{\text{tr}}.$$

Обмен энергией между электронами и ионами происходит значительно медленнее. При лобовом столкновении электрон с импульсом p передаёт иону импульс $\sim p$, но энергия иона $p^2/(2m_i)$ по сравнению с энергией электрона $p^2/(2m_e)$ в m_e/m_i раз меньше. Частота передачи энергии (частота выравнивания температур):

$$\nu_{ei}^{\text{energy}} = \frac{2m_e}{m_i} \nu_{ei}^{\text{tr}}.$$

Таким образом, **иерархия частот** (для полностью ионизованной водородной плазмы):

$$\nu_{ei}^{\text{tr}} \sim \nu_{ee} \gg \nu_{ii} \sim \sqrt{\frac{m_e}{m_i}} \nu_{ei}^{\text{tr}} \gg \nu_{ei}^{\text{energy}} \sim \frac{2m_e}{m_i} \nu_{ei}^{\text{tr}}.$$

Численно: $m_e/m_i \approx 1/1836$ для водорода, $\sqrt{m_e/m_i} \approx 1/43$, $2m_e/m_i \approx 1/918$. Значит, ионы «остывают» и «термализуются» между собой в 43 раза медленнее, чем электроны, а обмен теплом между электронами и ионами идёт ещё в 20 раз медленнее (по сравнению с ν_{ii}). Это позволяет в ряде задач считать ионы холодными, а электроны горячими.

6. Сравнение плазменной частоты и частоты столкновений (слайд 117)

Для идеальной плазмы ($N_D \gg 1$) получаем важное неравенство:

$$\frac{\nu_{ei}^{\text{tr}}}{\omega_L} \sim \frac{ne^4/(m_e^{1/2}(kT)^{3/2})}{\sqrt{4\pi ne^2/m_e}} \sim \frac{1}{nr_D^3} = \frac{1}{N_D} \ll 1.$$

Вывод: Частота кулоновских столкновений в идеальной плазме **гораздо меньше** плазменной частоты. Именно поэтому возможны незатухающие плазменные колебания и волны, и именно поэтому плазму можно описывать бесстолкновительным уравнением Власова на временах порядка нескольких периодов колебаний. На больших временах (много больше $1/\nu_{ei}$)

столкновения всё же существенны — они приводят к установлению равновесия и определяют коэффициенты переноса (проводимость, диффузию, вязкость).

7. Итоги по теме (слайд 118-119)

1. **Транспортная частота** $\nu_{\alpha\beta}^{\text{tr}}$ характеризует темп рассеяния направленной скорости частиц. Она включает весовой множитель $(1 - \cos \theta)$, что делает её конечной для кулоновского потенциала.
2. **Кулоновский логарифм** $\Lambda = \ln(r_D/r_s) \approx \ln(3N_D)$ велик для идеальной плазмы ($N_D \gg 1$). Он определяет, во сколько раз дальние столкновения эффективнее ближних.
3. **Транспортная частота электрон-ионных столкновений:**

$$\nu_{ei}^{\text{tr}} = \frac{4\pi Z^2 e^4 n_i}{m_e^2 v_e^3} \Lambda.$$

Сильная зависимость от скорости ($\propto 1/v_e^3$) важна для расчёта проводимости и поглощения волн.

4. **Иерархия частот** (в порядке убывания):
 - $\nu_{ei}^{\text{tr}}, \nu_{ee}$ — быстрая релаксация электронов по направлениям и по энергиям.
 - $\nu_{ii} \sim \sqrt{m_e/m_i} \nu_{ei}$ — термализация ионов.
 - $\nu_{ei}^{\text{energy}} \sim (2m_e/m_i) \nu_{ei}$ — выравнивание температур электронов и ионов (самый медленный процесс).
5. **Условие идеальности плазмы** $N_D \gg 1$ эквивалентно $\nu_{ei}^{\text{tr}} \ll \omega_L$. Следствие: длина свободного пробега $l \sim v_T/\nu_{ei}$ много больше дебаевского радиуса $r_D = v_T/\omega_L$. Это оправдывает кинетическое описание без учёта столкновений для быстрых волновых процессов.

Тема 5. Коэффициенты переноса

1. Условия применимости (слайд 121)

Коэффициенты переноса (проводимость, диффузия, теплопроводность) описывают отклик плазмы на **статические** (или медленно меняющиеся) внешние воздействия. Для этого необходимо:

1. **Временная шкала:** характерное время изменения внешних параметров (поля, градиента концентрации) должно быть **больше** времени свободного пробега $\tau \approx 1/\nu$. Это гарантирует, что распределение частиц успевает «подстроиться» под внешнее воздействие и установится стационарный поток.
Примечание: волновые процессы с частотой $\omega \gg \nu$ не подпадают под эту теорию — там отклик описывается диэлектрической проницаемостью (темы 7-9).
2. **Пространственная шкала:** размеры системы L и характерная длина изменения параметров L_∇ должны быть **больше длины свободного пробега** $\ell = v_T/\nu$. Частица между двумя столкновениями должна «забыть» о начальных условиях и перемещаться локально.

В этих условиях функция распределения близка к локально-равновесной (максвелловской), но с малыми добавками, пропорциональными градиентам или полю.

2. Общий метод решения (слайд 122-123)

Решение кинетического уравнения (с интегралом столкновений) ищется методом последовательных приближений по малому параметру $\varepsilon \sim (v_T/L)/\nu$ (отношение характерной частоты изменения макроскопических параметров к частоте столкновений).

Алгоритм:

1. Представляем функцию распределения в виде:

$$G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = f_{\alpha 0}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) + \delta f_{\alpha}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t),$$

где $f_{\alpha 0}$ — локально-максвелловская функция распределения (с концентрацией $n_{\alpha}(\mathbf{r}, t)$, температурой $T_{\alpha}(\mathbf{r}, t)$ и гидродинамической скоростью $\mathbf{u}_{\alpha}(\mathbf{r}, t)$, которые медленно меняются в пространстве и времени). Интеграл столкновений на $f_{\alpha 0}$ обращается в ноль.

2. В левую часть линеаризованного кинетического уравнения подставляем $f_{\alpha 0}$. Производные $\partial f_{\alpha 0}/\partial t$ и $\nabla f_{\alpha 0}$ выражаются через градиенты $n_{\alpha}, T_{\alpha}, \mathbf{u}_{\alpha}$ и внешние силы (электрическое поле).
3. В правой части (интеграл столкновений) учитываем только δf_{α} , поскольку $\text{St}[f_{\alpha 0}] = 0$. Линеаризованный интеграл столкновений (Больцмана или Ландау) является линейным интегральным оператором от δf .
4. Решаем интегральное уравнение относительно δf . В результате δf оказывается пропорциональной градиентам и полю. Затем вычисляем потоки (частиц, импульса, тепла) и получаем коэффициенты переноса.

3. Электропроводность в статическом поле (слайд 124-128)

Рассмотрим простейший случай: однородное статическое электрическое поле $\mathbf{E}$ приложено к плазме (например, между двумя электродами). Поле поддерживается внешним источником, поэтому квазинейтральность не нарушается (возможна небольшая поляризация). Ионы считаем неподвижными (или их подвижность мала).

А. Кинетическое уравнение для электронов

В стационарном однородном случае левая часть уравнения Власова — только член с электрическим полем. Интеграл столкновений (Ландау или модель с частотой) должен уравновесить ускорение полем.

Для слабой пространственной дисперсии (однородное поле) возмущение функции распределения имеет **дипольный** вид: $\delta f_e \propto (\mathbf{p}/p) \cdot \mathbf{E}$. Тогда интеграл столкновений сводится к т-приближению с транспортной частотой:

$$\text{St}[\delta f_e] = -\nu_{ei}^{\text{tr}}(v)\delta f_e.$$

(Для столкновений с нейтралами ν_{ea}^{tr} — аналогично.)

Стационарное линеаризованное кинетическое уравнение:

$$-e\mathbf{E} \cdot \frac{\partial f_{e0}}{\partial \mathbf{p}} = -\nu_{ei}^{\text{tr}}(v)\delta f_e.$$

Учитывая, что для изотропной $f_{e0}(p)$ производная $\partial f_{e0}/\partial \mathbf{p} = (\mathbf{p}/p)(\partial f_{e0}/\partial p)$, получаем:

$$\delta f_e(\mathbf{p}) = \frac{e}{\nu_{ei}^{\text{tr}}(v)} \frac{\mathbf{p}}{p} \cdot \mathbf{E} \frac{\partial f_{e0}}{\partial p}.$$

Б. Плотность тока

Ток электронов:

$$\mathbf{j}_e = (-e) \int \mathbf{v} \delta f_e d^3p = (-e) \int \frac{\mathbf{p}}{m_e} \frac{e}{\nu_{ei}^{\text{tr}}(v)} \frac{\mathbf{p}}{p} \cdot \mathbf{E} \frac{\partial f_{e0}}{\partial p} d^3p.$$

Усреднение по углам: $\langle p_i p_j \rangle = \frac{1}{3} p^2 \delta_{ij}$. Интегрирование по модулю импульса:

$$j_e = \frac{e^2}{3m_e} \int_0^\infty \frac{p^2}{\nu_{ei}^{\text{tr}}(v)} \frac{\partial f_{e0}}{\partial p} 4\pi p^2 dp E.$$

Интегрируем по частям, полагая $f_{e0} \rightarrow 0$ при $p \rightarrow \infty$:

$$\int_0^\infty p^2 \frac{\partial f_{e0}}{\partial p} 4\pi p^2 dp = [4\pi p^4 f_{e0}]_0^\infty - \int_0^\infty f_{e0} \frac{d(4\pi p^4)}{dp} dp = - \int_0^\infty 16\pi p^3 f_{e0} dp = -3m_e \langle v^2 \rangle n_e.$$

В итоге:

$$j_e = \frac{e^2 n_e}{m_e} \frac{1}{\langle \nu_{ei}^{\text{tr}} \rangle_{\text{eff}}} E,$$

где эффективная частота $\langle \nu_{ei}^{\text{tr}} \rangle_{\text{eff}}$ получается усреднением $\nu_{ei}^{\text{tr}}(v)$ с весом f_{e0} и степенью скорости. Для максвелловского распределения и кулоновской зависимости $\nu \propto v^{-3}$ результат:

$$\sigma_e = \frac{n_e e^2}{m_e \nu_{ei}^{\text{tr}}(v_T)} \cdot \frac{4}{3\sqrt{2}\pi} \approx \frac{\omega_L^2}{4\pi \nu_{ei}^{\text{tr}}(v_T)}.$$

Более точная формула (Спитцер) для полностью ионизованной плазмы:

$$\sigma_e = \frac{(kT_e)^{3/2}}{\sqrt{2}\pi^3 Z e^2 m_e^{1/2} \ln(r_D/r_s)}.$$

В. Свойства проводимости (слайд 129-131)

- В полностью ионизованной плазме σ_e **почти не зависит от концентрации**. Увеличение n_e увеличивает число носителей тока, но одновременно увеличивает число рассеивателей (ионов) и уменьшает время свободного пробега. Для кулоновских столкновений $\nu_{ei} \propto n_e$, а $\sigma \propto n_e/\nu_{ei}$ — зависимость сокращается. Остаётся слабая логарифмическая зависимость через $\ln(r_D/r_s)$.
- Проводимость **растёт с температурой** как $T_e^{3/2}$, поскольку быстрые электроны рассеиваются реже.
- Численное значение: при $T_e = 13,6$ эВ, $n_e = 10^{24} \text{ см}^{-3}$ (граница идеальности) $\sigma \approx 1,9 \cdot 10^{15} \text{ с}^{-1}$ в СГС, что соответствует частоте $\sim 10^{15} \text{ Гц}$ — порядка частоты оптического излучения. Проводимость металлов (медь) $\sim 5,7 \cdot 10^{17} \text{ с}^{-1}$, т.е. выше всего в ~ 300 раз. Причина: в

металлах электроны вырождены и имеют фермиевскую скорость, а упорядоченная решётка ионов уменьшает рассеяние.

4. Диффузия и соотношение Эйнштейна (слайд 133-138)

Рассмотрим диффузию заряженной компоненты в нейтральном фоновом газе (например, ионов в атмосфере). Градиент концентрации ∇n_α создаёт поток частиц. В стационарных условиях этот поток уравнивается силой трения (столкновения с нейтралами).

А. Кинетическое описание

В отсутствие электрического поля, но при наличии градиента концентрации, линеаризованное кинетическое уравнение имеет вид:

$$\mathbf{v} \cdot \nabla f_{\alpha 0} = \text{St}_{\alpha a} [\delta f_\alpha],$$

где $f_{\alpha 0}$ — локально-максвелловская функция с медленно меняющейся $n_\alpha(\mathbf{r})$. Производная $\nabla f_{\alpha 0} = (\partial f_{\alpha 0} / \partial n_\alpha) \nabla n_\alpha = (f_{\alpha 0} / n_\alpha) \nabla n_\alpha$.

Для максвелловского распределения $\partial f_{\alpha 0} / \partial \mathbf{p} = -(\mathbf{v} / kT_\alpha) f_{\alpha 0}$. Сравнивая с членом от электрического поля $-e_\alpha \mathbf{E} \cdot \partial f_{\alpha 0} / \partial \mathbf{p} = (e_\alpha \mathbf{E} \cdot \mathbf{v} / kT_\alpha) f_{\alpha 0}$, видим, что градиент концентрации действует так же, как эффективное электрическое поле:

$$\mathbf{E}_{\text{equiv}} = -\frac{kT_\alpha}{e_\alpha n_\alpha} \nabla n_\alpha.$$

Следовательно, поток частиц, вызванный диффузией, равен потоку от такого поля, умноженному на подвижность. Плотность потока частиц (числа частиц через единицу площади в единицу времени):

$$\mathbf{\Gamma}_\alpha = -D_\alpha \nabla n_\alpha,$$

где коэффициент диффузии D_α связан с подвижностью $b_\alpha = |\mathbf{v}_d| / |\mathbf{E}_{\text{equiv}}|$ (скорость дрейфа в единичном поле). Подвижность также определяет проводимость: $\sigma_\alpha = e_\alpha n_\alpha b_\alpha$.

Б. Соотношение Эйнштейна

Из равенства потоков получаем:

$$D_\alpha = \frac{kT_\alpha}{e_\alpha} b_\alpha = \frac{kT_\alpha \sigma_\alpha}{e_\alpha^2 n_\alpha}.$$

Это **соотношение Эйнштейна** (для классической плазмы). Оно связывает коэффициент диффузии и проводимость (или подвижность). Физический смысл: диффузия вызвана тепловым движением, и её масштаб определяется тепловой энергией kT и зарядом.

Порядок величины: $D \sim v_T \ell \sim v_T^2 / \nu$, $b \sim e / (m\nu)$, тогда $D/b \sim (v_T^2 / \nu) / (e / (m\nu)) = m v_T^2 / e = kT / e$, что совпадает с формулой.

5. Амбиполярная диффузия (слайд 139-143)

В плазме электроны и ионы не могут диффундировать независимо, иначе возникло бы сильное разделение зарядов, создающее электрическое поле, которое удерживает их вместе. Этот

процесс называется **амбиполярной диффузией**.

А. Условия

- Квазинейтральность: $n_e \approx Zn_i$.
- Электрическое поле $\mathbf{E}$ возникает автоматически, чтобы потоки электронов и ионов сравнялись.
- Частота плазменных колебаний велика, так что квазинейтральность поддерживается мгновенно.

Б. Уравнения потоков

Поток частиц каждого сорта складывается из диффузионной части и дрейфа в поле:

$$\Gamma_e = -D_e \nabla n_e - n_e b_e \mathbf{E} \quad (\text{знак минус для электронов, } e_e = -e),$$

$$\Gamma_i = -D_i \nabla n_i + n_i b_i \mathbf{E} \quad (\text{для ионов с зарядом } Ze).$$

Условие амбиполярности: $\Gamma_e = \Gamma_i$ (иначе накапливался бы заряд). Используя $\nabla n_e = Z \nabla n_i$ и b_e, D_e электронов, b_i, D_i ионов, находим поле:

$$\mathbf{E} = \frac{D_e - D_i}{b_e + b_i} \frac{\nabla n_i}{n_i}.$$

Подставляя обратно в выражение для Γ_i , получаем **коэффициент амбиполярной диффузии**:

$$D_a = \frac{D_i b_e + D_e b_i}{b_e + b_i}.$$

Для плазмы с холодными ионами и горячими электронами $b_e \gg b_i$ (подвижность электронов намного больше ионной), тогда:

$$D_a \approx D_i + b_i \frac{D_e}{b_e} = D_i \left(1 + \frac{T_e}{T_i} \right).$$

Поскольку обычно $T_e \gtrsim T_i$, амбиполярный коэффициент диффузии в $(1 + T_e/T_i)$ раз больше коэффициента диффузии ионов. **Электроны тормозятся полем, ионы ускоряются**, и они движутся вместе.

В. Качественное объяснение (слайд 142-143)

Представим, что электроны пытаются уйти быстрее. Возникает положительный заряд в области, откуда ушли электроны, и отрицательный — куда они пришли. Это поле тормозит дальнейшее разделение. В стационаре поток электронов почти полностью останавливается (ток проводимости компенсирует диффузию), а поток ионов, наоборот, увеличивается. В итоге обе компоненты движутся с одной скоростью, определяемой амбиполярным коэффициентом.

6. Переход к униполярной диффузии (слайд 144)

Если ионизация очень слабая (низкая концентрация заряженных частиц в нейтральном газе), то дебаевский радиус r_D становится большим. Когда r_D превышает размер неоднородности L , экранирование не работает, и электрическое поле не может связать компоненты. Тогда электроны и ионы диффундируют независимо — **униполярная диффузия**. Одновременно

плазменная частота ω_L становится меньше частоты столкновений, и плазма теряет свойство собственных колебаний (переходит в режим максвелловской релаксации).

7. Итоги по теме (слайд 145-147)

- Коэффициенты переноса описывают отклик плазмы на постоянные (медленные) внешние воздействия в условиях, когда длина свободного пробега мала по сравнению с масштабом неоднородности.
- **Электропроводность** полностью ионизованной плазмы: $\sigma \sim \omega_L^2 / (4\pi\nu_{ei}^{tr})$, слабо зависит от n , растёт как $T^{3/2}$, по порядку величины близка к проводимости металлов.
- **Соотношение Эйнштейна** связывает коэффициент диффузии и проводимость (подвижность): $D_\alpha = (kT_\alpha / e_\alpha) b_\alpha$.
- **Амбиполярная диффузия** — совместное движение электронов и ионов с коэффициентом $D_a \approx D_i(1 + T_e/T_i)$. Поле разделения зарядов замедляет электроны и ускоряет ионы.
- При очень слабой ионизации дебаевское экранирование разрушается, и диффузия становится **униполярной** (независимой).

Тема 6. Гидродинамическое описание

1. От функции распределения к моментам (слайд 149-151)

Полное кинетическое описание требует знания функции распределения $G_\alpha^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$ в каждой точке 6-мерного фазового пространства. Это слишком детально для многих задач.

Гидродинамическое описание заменяет функцию распределения конечным набором её **моментов** по импульсу — интегральных характеристик, зависящих только от $\mathbf{r}$ и t .

Основные гидродинамические величины для фракции α :

1. **Концентрация** (плотность числа частиц):

$$n_\alpha(\mathbf{r}, t) = \int G_\alpha^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) d^3p.$$

2. **Плотность потока частиц**:

$$\mathbf{\Gamma}_\alpha(\mathbf{r}, t) = \int \mathbf{v} G_\alpha^{(1)} d^3p.$$

3. **Гидродинамическая (средняя) скорость**:

$$\mathbf{u}_\alpha(\mathbf{r}, t) = \frac{\mathbf{\Gamma}_\alpha}{n_\alpha} = \frac{\int \mathbf{v} G_\alpha^{(1)} d^3p}{\int G_\alpha^{(1)} d^3p}.$$

4. **Плотность импульса** (массовый поток): $m_\alpha \mathbf{\Gamma}_\alpha = m_\alpha n_\alpha \mathbf{u}_\alpha$.

Плотность электрического тока фракции: $\mathbf{j}_\alpha = e_\alpha \mathbf{\Gamma}_\alpha = e_\alpha n_\alpha \mathbf{u}_\alpha$.

2. Тензор давления (поток импульса) (слайд 152-155)

Полный тензор потока импульса (тензор напряжений) определяется как момент второго порядка:

$$\hat{\Pi}_{\alpha ij} = \int v_i p_j G_{\alpha}^{(1)} d^3 p = m_{\alpha} \int v_i v_j G_{\alpha}^{(1)} d^3 p.$$

Согласно теореме Кёнига, его можно разложить на две части:

$$\hat{\Pi}_{\alpha ij} = m_{\alpha} n_{\alpha} u_{\alpha i} u_{\alpha j} + \hat{P}_{\alpha ij},$$

где

$$\hat{P}_{\alpha ij} = m_{\alpha} \int (v_i - u_{\alpha i})(v_j - u_{\alpha j}) G_{\alpha}^{(1)} d^3 p$$

— **тензор теплового давления** (давление в системе отсчёта, движущейся с гидродинамической скоростью). Диагональные элементы $\hat{P}_{\alpha ii}$ — нормальные напряжения (обычное давление), недиагональные — касательные (связаны с вязкостью).

Изотропное давление (скаляр):

$$P_{\alpha} = \frac{1}{3} \sum_i \hat{P}_{\alpha ii} = n_{\alpha} k T_{\alpha},$$

где T_{α} — температура фракции. В более общем случае (анизотропная температура) различают давление вдоль и поперёк выделенного направления (например, вдоль магнитного поля или вдоль $\mathbf{u}_{\alpha}$).

3. Плотность потока энергии (слайд 156-157)

Плотность потока кинетической энергии (вектор) получается интегрированием с весом $\frac{1}{2} m v^2$:

$$\mathbf{W}_{\alpha} = \int \mathbf{v} \frac{m_{\alpha} v^2}{2} G_{\alpha}^{(1)} d^3 p.$$

В терминах гидродинамической скорости и теплового движения:

$$\mathbf{W}_{\alpha} = \mathbf{u}_{\alpha} \left(\frac{1}{2} m_{\alpha} n_{\alpha} u_{\alpha}^2 + \frac{3}{2} n_{\alpha} k T_{\alpha} \right) + \mathbf{q}_{\alpha},$$

где $\mathbf{q}_{\alpha}$ — **поток тепла** (связан с несимметрией функции распределения). В изотропном приближении $\mathbf{q}_{\alpha}$ пропорционален градиенту температуры (закон Фурье).

При отсутствии вязкости и теплопроводности, для стационарного адиабатического течения вдоль трубки тока получается **уравнение Бернулли**:

$$\frac{1}{2} m_{\alpha} u_{\alpha}^2 + \frac{5}{2} k T_{\alpha} = \text{const},$$

где $5/2 k T$ — энтальпия одноатомного идеального газа на одну частицу.

4. Вывод гидродинамических уравнений (слайд 158-163)

Гидродинамические уравнения получаются **интегрированием** кинетического уравнения (Власова + интеграл столкновений) по импульсу с соответствующими весами: $1, \mathbf{p}, \frac{p^2}{2m}$.

А. Уравнение непрерывности (вес = 1)

Интегрируем кинетическое уравнение по d^3p . Член с $\partial G_\alpha / \partial t$ даёт $\partial n_\alpha / \partial t$. Член с $\mathbf{v} \cdot \nabla G_\alpha$ даёт $\nabla \cdot \mathbf{\Gamma}_\alpha$. Член с полем (сила Лоренца) при интегрировании по частям даёт ноль (поток на бесконечности в импульсном пространстве). Интеграл столкновений при интегрировании по импульсу даёт ноль (сохранение числа частиц). Получаем:

$$\frac{\partial n_\alpha}{\partial t} + \nabla \cdot (n_\alpha \mathbf{u}_\alpha) = 0.$$

Это уравнение непрерывности.

Б. Уравнение Эйлера (вес = p)

Умножаем кинетическое уравнение на $\mathbf{p}$ и интегрируем по d^3p . После преобразований получаем уравнение движения для гидродинамической скорости:

$$m_\alpha n_\alpha \left(\frac{\partial \mathbf{u}_\alpha}{\partial t} + (\mathbf{u}_\alpha \cdot \nabla) \mathbf{u}_\alpha \right) = e_\alpha n_\alpha \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} [\mathbf{u}_\alpha, \mathbf{B}] \right) - \nabla \cdot \hat{P}_\alpha + \mathbf{R}_{\alpha\beta},$$

где $\hat{P}_\alpha$ — тензор теплового давления, а $\mathbf{R}_{\alpha\beta}$ — сила трения между компонентами (обусловленная интегралом столкновений). Для парных столкновений

$\mathbf{R}_{\alpha\beta} = -\mu_{\alpha\beta} n_\alpha \nu_{\alpha\beta}^{\text{tr}} (\mathbf{u}_\alpha - \mathbf{u}_\beta)$, где $\mu_{\alpha\beta} = m_\alpha m_\beta / (m_\alpha + m_\beta)$ — приведённая масса.

Примечание: В бесстолкновительном пределе (уравнение Власова) $\mathbf{R}_{\alpha\beta} = 0$, но тензор давления может быть анизотропным. В частности, для волн малой амплитуды часто используют приближение, что давление изотропно и подчиняется уравнению состояния $P_\alpha = n_\alpha k T_\alpha$, а температура либо постоянна, либо меняется адиабатически.

5. Двухжидкостная модель (слайд 164-166)

В двухжидкостной модели электроны и ионы рассматриваются как две отдельные жидкости, взаимодействующие через электромагнитные поля и силы трения.

Система уравнений:

$$\begin{aligned} \frac{\partial n_e}{\partial t} + \nabla \cdot (n_e \mathbf{u}_e) &= 0, & \frac{\partial n_i}{\partial t} + \nabla \cdot (n_i \mathbf{u}_i) &= 0, \\ m_e n_e \left(\frac{d\mathbf{u}_e}{dt} \right) &= -en_e \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} [\mathbf{u}_e, \mathbf{B}] \right) - \nabla P_e - \mu_{ei} n_e \nu_{ei} (\mathbf{u}_e - \mathbf{u}_i), \\ m_i n_i \left(\frac{d\mathbf{u}_i}{dt} \right) &= Zen_i \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} [\mathbf{u}_i, \mathbf{B}] \right) - \nabla P_i + \mu_{ei} n_e \nu_{ei} (\mathbf{u}_e - \mathbf{u}_i), \end{aligned}$$

и уравнения Максвелла для полей (с плотностью тока $\mathbf{j} = -en_e \mathbf{u}_e + Zen_i \mathbf{u}_i$ и плотностью заряда $\rho = e(Zn_i - n_e)$).

Что теряется при гидродинамическом подходе?

Гидродинамика не учитывает **резонансное взаимодействие** отдельных частиц с волной. В бесстолкновительной плазме существуют частицы, движущиеся точно с фазовой скоростью волны; они могут эффективно обмениваться энергией с полем даже при отсутствии столкновений. Этот эффект (затухание Ландау) не описывается двухжидкостными уравнениями,

если не ввести дополнительную диссипацию (например, через замыкание для теплового потока). Гидродинамика применима, когда фазовая скорость волны велика по сравнению с тепловыми скоростями частиц (тогда резонансных частиц мало), либо когда столкновения эффективно «прикрепляют» резонансные частицы к жидкости (частота столкновений велика).

6. Одножидкостная модель (МГД) (слайд 167-170)

Объединяя уравнения для электронов и ионов, можно получить уравнения для **одной жидкости** — плазмы как целого. Вводятся:

- Массовая плотность: $\rho_m = m_i n_i + m_e n_e \approx m_i n_i$ (для водородной плазмы).
- Гидродинамическая скорость жидкости: $\mathbf{u} = (m_i n_i \mathbf{u}_i + m_e n_e \mathbf{u}_e) / \rho_m$.
- Плотность заряда: $\rho_q = e(Zn_i - n_e)$.
- Плотность тока: $\mathbf{j} = e(Zn_i \mathbf{u}_i - n_e \mathbf{u}_e)$.

А. Уравнение непрерывности массы:

$$\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_m \mathbf{u}) = 0.$$

Б. Уравнение Эйлера для жидкости:

$$\rho_m \frac{d\mathbf{u}}{dt} = \rho_q \mathbf{E} + \frac{1}{c} [\mathbf{j}, \mathbf{B}] - \nabla P,$$

где $P = P_e + P_i$ — полное давление. Член $\rho_q \mathbf{E}$ обычно мал из-за квазинейтральности (но может быть важен в некоторых случаях).

В. Обобщённый закон Ома (уравнение для тока)

Из разности уравнений движения электронов и ионов получается соотношение, связывающее $\mathbf{j}$ с полями:

$$\frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{j}\mathbf{u} + \mathbf{u}\mathbf{j} + \frac{\rho_q}{\rho_m} \mathbf{j}\mathbf{j}) = \frac{e^2 n_e}{m_e} \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} [\mathbf{u}_e, \mathbf{B}] \right) + \frac{Z^2 e^2 n_i}{m_i} \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} [\mathbf{u}_i, \mathbf{B}] \right) - \nabla \left(\frac{ZeP_i}{m_i} - \frac{eP_e}{m_e} \right)$$

В большинстве приложений (медленные процессы) можно пренебречь инерцией электронов ($m_e \rightarrow 0$) и считать $\mathbf{u}_e \approx \mathbf{u}_i$. Тогда обобщённый закон Ома упрощается до:

$$\mathbf{E} + \frac{1}{c} [\mathbf{u}, \mathbf{B}] = \eta \mathbf{j} + \frac{1}{n_e e c} [\mathbf{j}, \mathbf{B}] - \frac{1}{n_e e} \nabla P_e,$$

где $\eta = m_e \nu_{ei} / (n_e e^2)$ — удельное сопротивление (обратная проводимость). Первое слагаемое — обычный закон Ома, второе — член Холла, третье — термо-ЭДС.

Идеальная МГД (бесконечная проводимость, $\eta \rightarrow 0$, пренебрегаем холловским членом и градиентом давления электронов):

$$\mathbf{E} + \frac{1}{c} [\mathbf{u}, \mathbf{B}] = 0.$$

Это уравнение «вмороженности» магнитного поля в жидкость.

7. Области применимости и ограничения гидродинамики (слайд 165-166)

- **Гидродинамика** работает, когда характерное время процесса τ много больше времени свободного пробега $\tau_c = 1/\nu$, а характерный масштаб L много больше длины свободного пробега ℓ . В этих условиях функция распределения близка к локально-максвелловской.
- В **бесстолкновительной плазме** ($\omega_L \gg \nu$) гидродинамические уравнения могут всё же применяться для описания волн с фазовой скоростью, много большей тепловой скорости ($v_{ph} \gg v_T$), так как резонансных частиц мало. Для волн с $v_{ph} \sim v_T$ необходимо кинетическое описание (затухание Ландау).
- **Двухжидкостная модель** хорошо описывает высокочастотные волны (ленгмюровские, электромагнитные), но не даёт затухания Ландау. **Одножидкостная МГД** применима для низкочастотных процессов ($\omega \ll \omega_{ci}, \omega_{ce}$) — альфвеновские волны, магнитогиродинамические неустойчивости.

8. Итоги по теме (слайд 171-173)

- Гидродинамическое описание оперирует **моментами** функции распределения: концентрация, гидродинамическая скорость, тензор давления, поток энергии.
- Уравнения для моментов получаются интегрированием кинетического уравнения. Первые два уравнения — непрерывности и Эйлера.
- Для замыкания системы необходимы **уравнения состояния** (связь давления и концентрации) и выражения для потоков тепла, вязкости. В простейшем случае используется адиабатическое или изотермическое приближение.
- **Двухжидкостная модель** отдельно описывает электроны и ионы; позволяет исследовать волны с частотами выше ионной плазменной.
- **Одножидкостная МГД** описывает плазму как одну проводящую жидкость; особенно полезна для изучения крупномасштабных равновесий и медленных движений в магнитном поле.
- Гидродинамика не учитывает резонансное взаимодействие частиц с волной (затухание Ландау), что требует кинетического подхода для таких явлений, как бесстолкновительное поглощение и усиление волн.

Тема 7. Временная и пространственная дисперсия

1. Линейный отклик плазмы на слабое поле (слайд 175-177)

Рассмотрим электромагнитное поле малой амплитуды ($|E| \rightarrow 0, |B| \rightarrow 0$). В этом случае функцию распределения можно линеаризовать:

$$G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = G_{\alpha 0}^{(1)}(\mathbf{p}) + \delta G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t),$$

где $G_{\alpha 0}^{(1)}$ — невозмущённая (обычно изотропная и однородная) функция распределения, удовлетворяющая кинетическому уравнению в отсутствие поля. Возмущение δG_{α} пропорционально амплитуде поля.

Подставляя в кинетическое уравнение и удерживая только линейные по полю члены, получаем:

$$\frac{\partial \delta G_\alpha}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \frac{\partial \delta G_\alpha}{\partial \mathbf{r}} - \sum_\beta \text{St}_{\alpha\beta}[\delta G_\alpha] = -e_\alpha \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}[\mathbf{v}, \mathbf{B}] \right) \cdot \frac{\partial G_{\alpha 0}}{\partial \mathbf{p}}.$$

Здесь левая часть — линейный оператор над δG_α , правая часть — известный «источник», заданный полем. Интеграл столкновений линеаризован (по δG).

Начальное условие (для определённости) выбираем так, чтобы в далёком прошлом ($t \rightarrow -\infty$) возмущение отсутствовало: $\delta G_\alpha(t = -\infty) = 0$. Это исключает «специально подготовленные» корреляции и обеспечивает **причинность** (отклик определяется полем во все предшествующие моменты).

2. Общее решение через функцию Грина (слайд 180-182)

Решение линеаризованного уравнения можно записать в виде интеграла по прошлому:

$$\delta G_\alpha(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \int_{-\infty}^t dt' \int d^3 r' \int d^3 p' \hat{G}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t; \mathbf{r}', \mathbf{p}', t') \times \left(-e_\alpha \left[\mathbf{E}(\mathbf{r}', t') + \frac{1}{c}[\mathbf{v}', \mathbf{B}(\mathbf{r}', t')] \right] \cdot \frac{\partial G_{\alpha 0}}{\partial \mathbf{p}'} \right).$$

Функция Грина $\hat{G}$ — решение однородного уравнения с начальным условием $\hat{G}(t = t') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')\delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}')$.

Для однородной, стационарной и изотропной плазмы ($G_{\alpha 0}$ не зависит от $\mathbf{r}$ и t) функция Грина зависит только от разностей: $\hat{G}(\mathbf{r} - \mathbf{r}', \mathbf{p}, \mathbf{p}', t - t')$. Кроме того, в изотропной плазме невозмущённая функция распределения $G_{\alpha 0}(|\mathbf{p}|)$ зависит только от модуля импульса. Тогда сила Лоренца, пропорциональная $[\mathbf{v}, \mathbf{B}]$, при действии на $G_{\alpha 0}$ даёт ноль, поскольку $\partial G_{\alpha 0} / \partial \mathbf{p} \parallel \mathbf{v}$, а $[\mathbf{v}, \mathbf{B}] \perp \mathbf{v}$. Следовательно, **магнитное поле не создаёт линейного возмущения** в изотропной плазме (эффекты магнитного поля появляются только в анизотропной плазме или при учёте пространственной дисперсии через движение частиц). Таким образом, источником возмущения является только электрическое поле:

$$\delta G_\alpha \sim \int \hat{G}(\mathbf{E} \cdot \partial G_{\alpha 0} / \partial \mathbf{p}) d^3 r' dt'.$$

3. Материальное соотношение в координатно-временном представлении (слайд 184-185)

Плотность тока, создаваемого плазмой, выражается через возмущение функции распределения:

$$\mathbf{j}_{\text{pl}}(\mathbf{r}, t) = \sum_\alpha e_\alpha \int \mathbf{v} \delta G_\alpha(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) d^3 p.$$

Подставляя δG_α через функцию Грина, получаем линейную связь между током и полем в виде **пространственно-временной свёртки**:

$$\mathbf{j}_{\text{pl}}(\mathbf{r}, t) = \int_0^\infty d\tau \int_{|\boldsymbol{\rho}| < c\tau} d^3 \rho \hat{\Sigma}(\boldsymbol{\rho}, \tau) \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r} - \boldsymbol{\rho}, t - \tau).$$

Здесь $\hat{\Sigma}(\boldsymbol{\rho}, \tau)$ — **тензор проводимости** в координатном представлении (ядро отклика). Интегрирование по $\boldsymbol{\rho}$ ограничено областью $|\boldsymbol{\rho}| < c\tau$ из-за принципа причинности (сигнал не может распространяться быстрее света). В общем случае ядро отклика может быть

анизотропным, но для изотропной плазмы оно сводится к комбинации продольной и поперечной частей.

Временная дисперсия (немгновенный отклик) проявляется в зависимости ядра от τ : ток в момент t определяется полем в предшествующие моменты.

Пространственная дисперсия (нелокальный отклик) проявляется в зависимости от ρ : ток в точке $\mathbf{r}$ определяется полем в окрестности этой точки.

Если среда не обладает дисперсией, то $\hat{\Sigma}(\rho, \tau) = \hat{\sigma}_0 \delta(\rho) \delta(\tau)$ и $\mathbf{j} = \hat{\sigma}_0 \mathbf{E}$ (закон Ома).

4. Переход в частотно-волновое представление (слайд 192-195)

Рассмотрим электрическое поле в виде плоской волны с комплексной частотой ω ($\text{Im } \omega > 0$ для нарастающих процессов) и волновым вектором $\mathbf{k}$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - i\omega t).$$

Такое поле может поддерживаться сторонними источниками; ω и $\mathbf{k}$ — независимые параметры. Подставляя в свёртку, получаем, что ток также имеет вид плоской волны с той же частотой и волновым вектором:

$$\mathbf{j}_{\text{pl}}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{j}_0 \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - i\omega t), \quad \mathbf{j}_0 = \hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k}) \cdot \mathbf{E}_0,$$

где

$$\hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k}) = \int_0^\infty d\tau \int d^3\rho \hat{\Sigma}_{ij}(\rho, \tau) \exp(i\omega\tau - i\mathbf{k} \cdot \rho).$$

Это преобразование Фурье по пространству и Лапласа по времени (поскольку интегрирование по τ от 0 до ∞ соответствует одностороннему преобразованию). Для чисто действительных частот проводят **аналитическое продолжение** из верхней полуплоскости комплексной частоты ($\text{Im } \omega > 0$), где интеграл сходится.

Вектор поляризации и **электрическая индукция** вводятся следующим образом (слайд 188-191):

$$\mathbf{P}_{\text{pl}} = \int_{-\infty}^t \mathbf{j}_{\text{pl}} dt', \quad \mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi \mathbf{P}_{\text{pl}}.$$

В частотно-волновом представлении:

$$\mathbf{P}_0 = \hat{\chi}(\omega, \mathbf{k}) \cdot \mathbf{E}_0, \quad \mathbf{D}_0 = \hat{\varepsilon}(\omega, \mathbf{k}) \cdot \mathbf{E}_0,$$

где

$$\hat{\chi} = \frac{i}{\omega} \hat{\sigma}, \quad \hat{\varepsilon} = \hat{I} + 4\pi \hat{\chi}.$$

Тензор $\hat{\varepsilon}$ — **диэлектрическая проницаемость** плазмы (функция частоты и волнового вектора).

5. Активная (диссипативная) часть проводимости. Правило обхода Ландау (слайд 195-199)

При приближении к действительной оси частоты ($\text{Im } \omega \rightarrow +0$) функция $\hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k})$ может иметь особенность — полюс в комплексной плоскости скорости частиц. Эта особенность связана с

резонансными частицами, скорость которых $v_{\parallel} = \omega/k$ (проекция на направление волнового вектора) совпадает с фазовой скоростью волны. Для таких частиц знаменатель $\omega - kv_{\parallel}$ обращается в ноль, что приводит к ненулевой мнимой части проводимости даже при отсутствии столкновений. Это **бесстолкновительное поглощение (затухание Ландау)**.

Формально, при расчёте отклика для затухающих процессов ($\text{Im } \omega < 0$) необходимо учитывать **баллистическую часть** возмущения функции распределения, которая связана с начальными условиями. Математически это эквивалентно деформации контура интегрирования по продольной скорости $v_{\parallel}$ в комплексную плоскость: полюс $v_{\parallel} = \omega/k$ обходится снизу (для волн с $\text{Im } \omega > 0$ — сверху). Это **правило обхода Ландау**. Для нарастающих волн ($\text{Im } \omega > 0$) полюс лежит в верхней полуплоскости, и контур интегрирования идёт по действительной оси — особенности нет.

Таким образом, единое выражение для продольной проводимости (с учётом правила обхода) записывается как интеграл по контуру C в комплексной плоскости $v_{\parallel}$:

$$\sigma_{\parallel}(\omega, k) = -i \frac{e^2}{m} \int_C \frac{v_{\parallel}}{\omega - kv_{\parallel}} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(\parallel)}(v_{\parallel})}{\partial v_{\parallel}} dv_{\parallel}.$$

Для максвелловского распределения этот интеграл выражается через функцию Крампа (плазменную дисперсионную функцию). Мнимая часть $\sigma_{\parallel}$ при действительных ω, k даёт затухание Ландау.

6. Связь с предыдущими темами (слайд 200-203)

- Без пространственной дисперсии ($k \rightarrow 0$) и в пределе низких частот ($\omega \rightarrow 0$) формула сводится к статической проводимости, полученной в теме 5.
- При $\omega \gg kv_T$ (слабая пространственная дисперсия) отклик близок к локальному, и диэлектрическая проницаемость зависит только от ω .
- При $kv_T \gg \omega$ (сильная пространственная дисперсия) существенна нелокальность, и отклик определяется тепловым движением частиц (это приводит, например, к дебаевскому экранированию).
- Магнитное поле в изотропной плазме не создаёт линейного возмущения, поэтому в материальном соотношении участвует только электрическое поле.

7. Итоги по теме (слайд 200-203)

- В линейном приближении отклик плазмы на электромагнитное поле описывается **тензором проводимости** $\hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k})$, который связывает ток и поле в частотно-волновом представлении.
- Отклик немгновенный и нелокальный из-за инерции и теплового движения частиц — **временная и пространственная дисперсия**.
- Вычисление $\hat{\sigma}$ требует решения линеаризованного кинетического уравнения с начальным условием $\delta G(t = -\infty) = 0$, что обеспечивает **причинность**.
- При приближении к действительной оси частоты возникает особенность, связанная с резонансными частицами. Для корректного определения проводимости для затухающих волн используется **правило обхода Ландау** (аналитическое продолжение из верхней полуплоскости).

- В изотропной плазме магнитное поле не влияет на линейный отклик; отклик полностью определяется электрическим полем.
- Тензоры диэлектрической восприимчивости $\hat{\chi}$ и проницаемости $\hat{\varepsilon}$ выражаются через проводимость: $\hat{\chi} = i\hat{\sigma}/\omega$, $\hat{\varepsilon} = \hat{I} + 4\pi\hat{\chi}$.

Тема 8. Материальное соотношение для изотропной плазмы

1. Постановка задачи (слайд 205-206)

Рассматривается изотропная, однородная, стационарная плазма. Невозмущённая функция распределения $G_{\alpha 0}^{(1)}(p)$ зависит только от модуля импульса. Внешнее электромагнитное поле предполагается в виде плоской волны:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - i\omega t), \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0 \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - i\omega t).$$

Линеаризованное кинетическое уравнение для возмущения $\delta G_{\alpha}^{(1)}$ (с учётом столкновений в t -приближении, $St = -\nu\delta G_{\alpha}$) имеет вид:

$$\frac{\partial \delta G_{\alpha}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \frac{\partial \delta G_{\alpha}}{\partial \mathbf{r}} + \nu \delta G_{\alpha} = -e_{\alpha} \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} [\mathbf{v}, \mathbf{B}] \right) \cdot \frac{\partial G_{\alpha 0}}{\partial \mathbf{p}}.$$

Начальное условие: при $t = t_0$ (в далёком прошлом) возмущение отсутствует: $\delta G_{\alpha}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t_0) = 0$. Это условие причинности.

Для изотропной плазмы, как уже отмечалось, член с магнитным полем не даёт вклада в источник (поскольку $[\mathbf{v}, \mathbf{B}] \perp \mathbf{v}$, а $\partial G_{\alpha 0} / \partial \mathbf{p} \parallel \mathbf{v}$), поэтому в правой части остаётся только электрическое поле.

2. Частное решение — вынужденная волна (слайд 208)

Ищем частное решение неоднородного уравнения в виде плоской волны с той же частотой и волновым вектором:

$$\delta G_{\alpha w}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \delta G_{\alpha w}(\mathbf{p}) \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - i\omega t).$$

Подстановка даёт:

$$(-i\omega + i\mathbf{k} \cdot \mathbf{v} + \nu) \delta G_{\alpha w} = -e_{\alpha} \mathbf{E}_0 \cdot \frac{\partial G_{\alpha 0}}{\partial \mathbf{p}}.$$

Отсюда:

$$\delta G_{\alpha w}(\mathbf{p}) = \frac{-e_{\alpha} \mathbf{E}_0 \cdot \frac{\partial G_{\alpha 0}}{\partial \mathbf{p}}}{-i\omega + i\mathbf{k} \cdot \mathbf{v} + \nu} = \frac{ie_{\alpha} \mathbf{E}_0 \cdot \frac{\partial G_{\alpha 0}}{\partial \mathbf{p}}}{\omega - \mathbf{k} \cdot \mathbf{v} + i\nu}.$$

Это решение описывает **вынужденную** часть возмущения, которая существует синхронно с полем.

3. Общее решение однородного уравнения — баллистическая часть (слайд 209-212)

Однородное уравнение (без поля) имеет решение, описывающее свободное движение частиц:

$$\frac{\partial \delta G_{ab}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \delta G_{ab} + \nu \delta G_{ab} = 0.$$

Характеристики этого уравнения — прямолинейные траектории $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}(t - t_0)$. Вдоль них возмущение затухает как $e^{-\nu(t-t_0)}$. Общее решение:

$$\delta G_{ab}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \delta G_{ab0}(\mathbf{r} - \mathbf{v}(t - t_0), \mathbf{p}) \exp(-\nu(t - t_0)),$$

где δG_{ab0} — произвольная функция начального распределения.

Чтобы удовлетворить начальному условию $\delta G_{\alpha}(t_0) = 0$, нужно подобрать δG_{ab0} так, чтобы в момент t_0 баллистическая часть компенсировала вынужденную:

$$\delta G_{ab}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t_0) = -\delta G_{\alpha w}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t_0).$$

Таким образом:

$$\delta G_{ab0}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = -\delta G_{\alpha w}(\mathbf{p}) \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}),$$

и баллистическое решение принимает вид:

$$\delta G_{ab}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = -\delta G_{\alpha w}(\mathbf{p}) \exp\left(i\mathbf{k} \cdot [\mathbf{r} - \mathbf{v}(t - t_0)] - i\omega t_0 - \nu(t - t_0)\right).$$

4. Полное решение (слайд 213-214)

Суммируя вынужденную и баллистическую части, получаем:

$$\delta G_{\alpha}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \delta G_{\alpha w}(\mathbf{p}) \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - i\omega t) \left[1 - \exp(i(\omega - \mathbf{k} \cdot \mathbf{v} + i\nu)(t - t_0)) \right].$$

Множитель в квадратных скобках описывает **биения** между вынужденным решением и баллистическим. При $t - t_0 \rightarrow \infty$ (или если мнимая часть $\omega - \mathbf{k} \cdot \mathbf{v} + i\nu$ положительна) баллистическая часть затухает, и остаётся только вынужденная. Однако для затухающих волн ($\text{Im } \omega < 0$) баллистическая часть может не затухать, а даже усиливаться.

Плотность тока определяется интегралом по импульсам от $\mathbf{v} \delta G_{\alpha}$. В стационарном режиме (после затухания биений) для нарастающих или незатухающих колебаний ($\text{Im } \omega \geq 0$) вклад баллистической части исчезает, и ток определяется только вынужденной частью. Для затухающих колебаний ($\text{Im } \omega < 0$) необходимо учитывать обе части.

5. Правило Ландау (слайд 216-229)

Рассмотрим предел слабых столкновений ($\nu \rightarrow +0$) и действительную частоту ω . В выражении для вынужденной части возникает полюс при $\mathbf{k} \cdot \mathbf{v} = \omega$. Интеграл по компоненте скорости $v_{\parallel}$ (вдоль $\mathbf{k}$) расходится, если обходить полюс прямо по действительной оси. Физически правильный обход определяется начальным условием.

Ключевой результат: для нарастающих волн ($\text{Im } \omega > 0$) полюс лежит в верхней полуплоскости комплексной $v_{\parallel}$, и интегрирование можно вести по действительной оси. Для затухающих волн

($\text{Im } \omega < 0$) полюс опускается в нижнюю полуплоскость, и его нужно обходить **снизу** (поскольку баллистическая часть добавляет вычет, который в точности соответствует обходу полюса снизу). Это **правило обхода Ландау**.

В итоге единое выражение для продольной проводимости (например, для электронов) записывается как интеграл по контуру C , который при $\text{Im } \omega > 0$ совпадает с действительной осью, а при $\text{Im } \omega < 0$ обходит полюс снизу:

$$\sigma_{\parallel}(\omega, k) = -\frac{ie^2}{m} \int_C \frac{v_{\parallel}}{\omega - kv_{\parallel}} \frac{\partial G_{e0}^{(\parallel)}(v_{\parallel})}{\partial v_{\parallel}} dv_{\parallel},$$

где $G_{e0}^{(\parallel)}(v_{\parallel}) = \int G_{e0}(\sqrt{v_{\parallel}^2 + v_{\perp}^2}) d^2v_{\perp}$ — распределение по продольной скорости. Для максвелловского распределения этот интеграл выражается через **функцию Крампа** (плазменную дисперсионную функцию):

$$Z(\zeta) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-t^2}}{t - \zeta} dt, \quad \zeta > 0,$$

и её аналитическое продолжение.

6. Физическая интерпретация (слайд 230-236)

- **Вынужденная часть** возмущения соответствует отклику, который «следит» за полем.
- **Баллистическая часть** — это «память» о начальном состоянии; она существенна для затухающих полей, когда частицы «помнят» своё начальное распределение дольше, чем поле существует.
- В кинетическом пределе (слабая пространственная дисперсия) баллистическая часть мала и ею можно пренебречь; в гидродинамическом пределе (сильная пространственная дисперсия) баллистическая часть даёт вклад, который в точности соответствует обходу полюса по Ландау.
- **Правило обхода Ландау** — ключевой момент для корректного вычисления затухания Ландау (бесстолкновительного поглощения волн). Оно возникает из требования причинности (отсутствие возмущения в прошлом) и сохраняет аналитичность проводимости в верхней полуплоскости комплексной частоты.

7. Итоги по теме (слайд 230-236)

- Материальное соотношение в изотропной плазме получается решением линеаризованного кинетического уравнения с нулевым начальным условием.
- Общее решение складывается из **вынужденной** и **баллистической** частей. Баллистическая часть обеспечивает выполнение начального условия.
- Вклад баллистической части в ток существен для затухающих процессов ($\text{Im } \omega < 0$) и мал для нарастающих или чисто гармонических (если $\nu > 0$).
- Для бесстолкновительной плазмы ($\nu = 0$) корректный учёт баллистической части приводит к **правилу обхода Ландау** при интегрировании по продольным скоростям: полюс обходится снизу (для затухающих волн). Это правило даёт правильную мнимую часть проводимости, отвечающую за затухание Ландау.

- В случае **сильной пространственной дисперсии** (фазовая волны сравнима с тепловой скоростью частиц) баллистическая часть даёт вклад того же порядка, что и вынужденная, и её необходимо учитывать. В пределе **слабой пространственной дисперсии** (фазовая скорость велика) баллистическая часть экспоненциально мала.

Тема 9. Собственные волны в изотропной плазме

1. Тензор проводимости для изотропной плазмы (слайд 238-245)

Вернёмся к выражению для плотности тока в частотно-волновом представлении (тема 8, с учётом правила Ландау):

$$\mathbf{j}_0(\omega, \mathbf{k}) = \hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k}) \cdot \mathbf{E}_0.$$

Для изотропной плазмы (и азимутально-симметричной функции распределения относительно направления $\mathbf{k}$) тензор проводимости диагоналей в системе координат с осью $z' \parallel \mathbf{k}$. При этом различаются отклики на электрическое поле, направленное **вдоль $\mathbf{k}$** (продольная компонента) и **поперёк $\mathbf{k}$** (поперечные компоненты). Никакого смешивания компонент нет, и нет «холловской» (гиротропной) части — так как нет внешнего магнитного поля.

Формулы (слайд 243-244):

- Продольная проводимость:

$$\sigma_{\parallel} = -i \frac{e^2}{m} \int_C \frac{v_{\parallel}^2}{\omega - kv_{\parallel}} \frac{\partial G_0^{(\parallel)}(v_{\parallel})}{\partial v_{\parallel}} dv_{\parallel}.$$

- Поперечная проводимость:

$$\sigma_{\perp} = -i \frac{e^2}{2m} \int_C \frac{v_{\perp}^2}{\omega - kv_{\parallel}} \frac{\partial G_0^{(\parallel)}(v_{\parallel})}{\partial v_{\parallel}} dv_{\parallel} \quad (\text{после усреднения по } v_{\perp}).$$

В системе с осью $z' \parallel \mathbf{k}$:

$$\hat{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{\perp} & 0 & 0 & \sigma_{\perp} & 0 & 0 & \sigma_{\parallel} \end{pmatrix}.$$

В произвольной декартовой системе:

$$\sigma_{ij} = \sigma_{\perp} \delta_{ij} + (\sigma_{\parallel} - \sigma_{\perp}) \frac{k_i k_j}{k^2}.$$

2. Тензоры диэлектрической восприимчивости и проницаемости (слайд 246-248)

Из связей $\hat{\chi} = \frac{i}{\omega} \hat{\sigma} \text{ и } \hat{\epsilon} = \hat{I} + 4\pi \hat{\chi}$ получаем:

$$\varepsilon_{\perp} = 1 + \frac{4\pi i}{\omega} \sigma_{\perp}, \quad \varepsilon_{\parallel} = 1 + \frac{4\pi i}{\omega} \sigma_{\parallel}.$$

В системе с осью $z' \parallel \mathbf{k}$:

$$\hat{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{\perp} & 0 & 0 & \varepsilon_{\perp} & 0 & 0 & \varepsilon_{\parallel} \end{pmatrix}.$$

В произвольной системе:

$$\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{\perp} \delta_{ij} + (\varepsilon_{\parallel} - \varepsilon_{\perp}) \frac{k_i k_j}{k^2}.$$

3. Уравнения Максвелла для собственных волн (слайд 250-251)

Собственная волна — это решение уравнений Максвелла в отсутствие сторонних токов и зарядов. Поля имеют вид $\mathbf{E}, \mathbf{B} \propto \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - i\omega t)$. Уравнения Максвелла (в СГС) дают:

$$\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 = \frac{\omega}{c} \mathbf{B}_0, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{B}_0 = -\frac{\omega}{c} \mathbf{D}_0, \quad \mathbf{D}_0 = \hat{\varepsilon} \mathbf{E}_0.$$

Исключая $\mathbf{B}_0$, получаем:

$$\mathbf{k} \times (\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0) + \frac{\omega^2}{c^2} \hat{\varepsilon} \mathbf{E}_0 = 0.$$

Или в компонентах:

$$(k^2 \delta_{ij} - k_i k_j) E_{0j} = \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{ij} E_{0j}.$$

Это векторное уравнение имеет нетривиальные решения, когда определитель системы равен нулю — это даёт **дисперсионное уравнение** $\omega(\mathbf{k})$.

Благодаря диагональной форме $\hat{\varepsilon}$ в базисе $\mathbf{k}/k, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ (где $\mathbf{e}_{1,2} \perp \mathbf{k}$), уравнение распадается на две независимые части.

А. Продольные волны (потенциальные)

Пусть $\mathbf{E}_0 \parallel \mathbf{k}$. Тогда $\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 = 0$, и первое слагаемое в волновом уравнении отсутствует. Остаётся:

$$\frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\parallel} \mathbf{E}_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_{\parallel}(\omega, k) = 0.$$

Это **дисперсионное уравнение для продольных волн**. В таких волнах $\mathbf{B}_0 = 0$ (поскольку $\mathbf{B}_0 = \frac{c}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 = 0$), а электрическое поле потенциально: $\mathbf{E} = -\nabla \phi$. Колебания сопровождаются возмущением концентрации зарядов (продольные волны пространственного заряда).

Б. Поперечные волны (вихревые)

Пусть $\mathbf{E}_0 \perp \mathbf{k}$. Тогда $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0$, и $\mathbf{k} \times (\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0) = -k^2 \mathbf{E}_0$. Волновое уравнение даёт:

$$\left(-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp}\right) \mathbf{E}_0 = 0 \Rightarrow k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp}(\omega, k).$$

Это **дисперсионное уравнение для поперечных волн**. В таких волнах $\mathbf{B}_0 = \frac{c}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0$ ненулевой и перпендикулярен как $\mathbf{k}$, так и $\mathbf{E}_0$. Поле соленоидально ($\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$), зарядовые возмущения отсутствуют. Две независимые поляризации (например, две линейные или две круговые) имеют одинаковую дисперсию — вырождение.

4. Приближение «холодной» плазмы (слайд 259-264)

В секторе **слабой пространственной дисперсии** ($kv_T \ll \omega$) можно пренебречь зависимостью ε от k . Для полностью ионизованной плазмы без магнитного поля и без учёта столкновений (или пренебрегая ими по сравнению с ω) из кинетической теории (или из простого уравнения движения электрона) получаем:

$$\varepsilon_{\parallel} = \varepsilon_{\perp} = 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}, \quad \text{где} \quad \omega_L = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}}.$$

Это **диэлектрическая проницаемость холодной плазмы**. Здесь учтён только вклад электронов; ионы неподвижны (их вклад пренебрежимо мал из-за большой массы).

А. Продольные волны (ленгмюровские колебания)

Дисперсионное уравнение $\varepsilon_{\parallel} = 0$ даёт:

$$1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2} = 0 \Rightarrow \omega = \pm \omega_L.$$

Частота продольных колебаний **не зависит от волнового вектора** (пока $kr_D \ll 1$). Это означает, что групповая скорость равна нулю, а фазовая скорость $v_{ph} = \omega_L/k$ может быть сколь угодно большой. Начальное возмущение плотности электронов осциллирует на месте с частотой ω_L . Такие колебания называются **ленгмюровскими** (или плазменными).

Энергетика (слайд 268-270):

Средняя по времени плотность энергии в ленгмюровской волне складывается из энергии электрического поля и кинетической энергии осцилляций электронов. Из уравнений движения и тока смещения можно показать, что эти две части равны:

$$\langle W_{\text{поля}} \rangle = \langle W_{\text{кин}} \rangle = \frac{\langle E^2 \rangle}{8\pi}.$$

Полная плотность энергии $\langle W \rangle = \frac{\langle E^2 \rangle}{4\pi}$. При выводе используется, что в точности на частоте ω_L плазменный ток компенсирует ток смещения, и электроны движутся в противофазе с полем.

Б. Поперечные волны (электромагнитные)

Дисперсионное уравнение $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp}$ даёт:

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}\right) \Rightarrow \omega^2 = \omega_L^2 + c^2 k^2.$$

Это **дисперсия электромагнитных волн в плазме**. При $\omega > \omega_L$ волна распространяется (k действительно); при $\omega < \omega_L$ волновое число становится мнимым — волна не распространяется, а экспоненциально затухает в плазме (отражение). Частота ω_L называется **частотой отсечки**.

Свойства:

- Фазовая скорость: $v_{ph} = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \omega_L^2/\omega^2}} > c$ (но сигнал не может переноситься быстрее скорости света — групповая скорость $v_{gr} < c$).
- Групповая скорость: $v_{gr} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c^2 k}{\omega} = c \sqrt{1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}} < c$. При $\omega \rightarrow \omega_L$, $v_{gr} \rightarrow 0$; при $\omega \rightarrow \infty$ $v_{gr} \rightarrow c$.
- Для $\omega < \omega_L$: $k = i\kappa$, $\kappa = \frac{\omega_L}{c} \sqrt{1 - \frac{\omega^2}{\omega_L^2}}$. Поле проникает в плазму на глубину $\delta \sim c/\omega_L$ (для частот, не слишком близких к нулю). Эта глубина называется **лондоновской** (в сверхпроводниках — глубина проникновения магнитного поля). В плазме она много больше дебаевского радиуса, так как $c/\omega_L = r_D \cdot (c/v_T) \gg r_D$.

5. Отражение электромагнитных волн от плазмы (слайд 276-279)

Если частота волны ω ниже плазменной частоты ω_L , то k мнимое — волна не может распространяться в однородной плазме. При нормальном падении на границу плазмы волна отражается почти полностью (как от металла). Это объясняет, например, отражение коротких радиоволн от ионосферы Земли: $\omega_L/(2\pi) \approx 10$ МГц для ионосферы, поэтому волны с частотой ниже 10 МГц отражаются, обеспечивая дальнюю радиосвязь. Волны УКВ и сотовой связи ($\gtrsim 100$ МГц) проходят сквозь ионосферу.

Глубина проникновения для $\omega \ll \omega_L$ (квазистатическое поле) равна c/ω_L . Эта же величина определяет размер области, на которой плазма экранирует медленно меняющееся магнитное поле (например, поле тока в антенне). В сверхпроводниках аналогичная глубина называется лондоновской, а роль плазменной частоты играет частота, пропорциональная $\sqrt{n_s e^2 / m}$ (концентрация сверхпроводящих электронов).

6. Область применимости приближения холодной плазмы (слайд 266)

Приближение $\varepsilon = 1 - \omega_L^2/\omega^2$ справедливо, если:

- Частота волны ω достаточно велика, чтобы можно было пренебречь тепловым движением: $\omega \gg kv_T$. Для ленгмюровских колебаний $\omega = \omega_L$, поэтому условие принимает вид $k \ll \omega_L/v_T = 1/r_D$. То есть длина волны должна быть **больше** дебаевского радиуса. При $k \sim 1/r_D$ уже необходимо учитывать пространственную дисперсию (темы 11-12).
- Частота столкновений ν мала по сравнению с ω . Для поперечных волн в области $\omega \sim \omega_L$ это условие обычно выполнено в высокотемпературной плазме.

7. Итоги по теме (слайд 280-287)

- В изотропной плазме собственные электромагнитные волны разделяются на **продольные** ($\mathbf{E} \parallel \mathbf{k}$) и **поперечные** ($\mathbf{E} \perp \mathbf{k}$).

- Дисперсионное уравнение для продольных волн: $\varepsilon_{\parallel}(\omega, k) = 0$. В холодной плазме $\varepsilon_{\parallel} = 1 - \omega_L^2/\omega^2$, что даёт **ленгмюровские колебания** с частотой $\omega = \omega_L$ (не зависящей от k).
- Дисперсионное уравнение для поперечных волн: $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp}$. В холодной плазме $\omega^2 = \omega_L^2 + c^2 k^2$.
- Ленгмюровские колебания не переносят энергию (групповая скорость 0), энергия поровну распределена между полем и кинетической энергией электронов.
- Электромагнитные волны могут распространяться только при $\omega > \omega_L$. При $\omega < \omega_L$ волна отражается от плазмы (глубина проникновения $\sim c/\omega_L$).
- Плазменная частота ω_L служит характерной частотой, разделяющей режимы распространения и отражения. Это свойство используется для диагностики плазмы (интерферометрия) и в радиосвязи.
- Приближение холодной плазмы применимо для длин волн $\lambda \gg r_D$ и частот $\omega \gg \nu$. Для более коротких волн (сравнимых с r_D) необходимо учитывать пространственную дисперсию.

Тема 10. Поглощение волн в изотропной плазме

1. Отражение «низкочастотных» поперечных волн (слайд 289-294)

Как было показано в теме 9, при $\omega < \omega_L$ поперечная волна не распространяется в однородной плазме: $k = i\kappa$ — мнимое, поле экспоненциально затухает вглубь. При падении такой волны на границу плазмы происходит **отражение**, как от зеркала. При нормальном падении поле проникает на глубину скин-слоя.

В зависимости от соотношения параметров (частота, длина свободного пробега, дебаевский радиус) возможны разные режимы:

1. **«Сверхпроводящий» (бесстолкновительный) скин-слой**: $\omega \ll \omega_L$, но $\omega \gg \nu_{ei}$ и $\omega \gg kv_{Te}$ (слабая пространственная дисперсия). Глубина проникновения $\delta \sim c/\omega_L$. Этот режим аналогичен лондоновской глубине в сверхпроводниках.
2. **Нормальный (столкновительный) скин-слой**: когда частота столкновений ν_{ei} велика по сравнению с ω . Проводимость становится омической: $\sigma \approx e^2 n_e / (m_e \nu_{ei})$, и глубина скин-слоя $\delta \sim c/\sqrt{2\pi\sigma\omega}$. Этот режим характерен для металлов.
3. **Аномальный (вейбелевский) скин-слой**: когда длина свободного пробега $\ell = v_{Te}/\nu_{ei}$ велика по сравнению с c/ω_L , и $\omega \ll \omega_L v_{Te}/c$. Здесь существенна пространственная дисперсия, и глубина $\delta \sim c(v_{Te}/c)^{1/3} (\omega_L^2 \omega)^{-1/3}$.

Однако для большинства приложений основным является столкновительное поглощение, которое мы и рассмотрим подробнее.

2. Механизмы поглощения волн в плазме (слайд 295)

- **Столкновительное поглощение** — джоулевы потери: ток, индуцированный полем, диссипирует за счёт столкновений электронов с ионами и нейтрами. Работает на всех частотах, но особенно важно в низкотемпературной плазме и при $\omega \lesssim \nu_{ei}$.

- **Бесстолкновительное поглощение** (затухание Ландау) — резонансное взаимодействие волны с частицами, движущимися с фазовой скоростью. Рассмотрено в темах 11-12. Для поперечных волн в изотропной плазме затухание Ландау отсутствует, так как фазовая скорость $\omega/k > c$ (сверхсветовая), а частицы нерелятивистские ($v \ll c$) — резонанса нет.
- **Фотоионизация и поглощение в спектральных линиях** — важны в низкотемпературной плазме для достаточно высоких частот ($\hbar\omega \gtrsim kT$).

3. Столкновительное поглощение: проводимость с учётом частоты столкновений (слайд 296-302)

В простейшем приближении (модель Друде) сила трения считается пропорциональной скорости: $m\nu\mathbf{v}$. Для электрона в поле $\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}$ уравнение движения:

$$m_e \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e\mathbf{E} - m_e \nu \mathbf{v}.$$

В стационарном режиме $-i\omega m_e \mathbf{v} = -e\mathbf{E} - m_e \nu \mathbf{v}$, откуда

$$\mathbf{v} = \frac{-e\mathbf{E}}{m_e(\nu - i\omega)} = \frac{e\mathbf{E}}{m_e(i\omega - \nu)}.$$

Плотность тока $\mathbf{j} = -n_e e \mathbf{v} = \frac{n_e e^2}{m_e(\nu - i\omega)} \mathbf{E}$. Следовательно, комплексная проводимость:

$$\sigma = \frac{n_e e^2}{m_e(\nu - i\omega)}.$$

Для $\omega \gg \nu$: $\sigma \approx i \frac{n_e e^2}{m_e \omega}$ — чисто мнимая (реактивная). Для $\omega \ll \nu$: $\sigma \approx \frac{n_e e^2}{m_e \nu}$ — действительная, статическая проводимость.

Диэлектрическая проницаемость:

$$\varepsilon = 1 + \frac{4\pi i}{\omega} \sigma = 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega(\omega + i\nu)}.$$

При $\nu \rightarrow 0$ возвращается $\varepsilon = 1 - \omega_L^2/\omega^2$.

Активная часть проводимости (действительная) определяет поглощение:

$$\text{e} \sigma = \frac{n_e e^2 \nu}{m_e(\omega^2 + \nu^2)}.$$

В высокочастотном пределе $\omega \gg \nu$: $\text{e} \sigma \approx \frac{n_e e^2 \nu}{m_e \omega^2}$.

4. Высокочастотная проводимость и эффективная транспортная частота (слайд 300-307)

Для кулоновских столкновений (интеграл Ландау) частота столкновений зависит от скорости: $\nu(v) \propto v^{-3}$. В высокочастотном пределе $\omega \gg \nu(v_T)$ осциллирующая скорость электрона в поле волны мала по сравнению с тепловой, и можно усреднять по распределению. Более аккуратный расчёт (слайд 302-305) показывает, что для максвелловского распределения активная часть проводимости определяется электронами с малыми скоростями (вблизи $v = 0$):

$$e \sigma = \frac{n_e e^2}{m_e \omega^2} \nu_{\text{eff}},$$

где эффективная частота столкновений

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{Z e^4 n_i}{m_e^{1/2} (k T_e)^{3/2}} \ln(r_D / r_s).$$

Численный множитель $4/(3\sqrt{2\pi}) \approx 0,53$. Этот результат совпадает с интуитивным, если подставить в формулу $\nu(v)$ тепловую скорость, но появляется дополнительный множитель порядка единицы.

Для столкновений с нейтралами (частота пропорциональна скорости) эффективная частота оказывается иной (см. слайд 307), но порядок величины тот же.

Таким образом, для описания поглощения в широком диапазоне частот можно использовать **модельную** проводимость:

$$\sigma = \frac{n_e e^2}{m_e (\nu_{\text{eff}} - i\omega)}.$$

5. Коэффициент поглощения электромагнитной волны (слайд 308-310)

Плоская волна, распространяющаяся в плазме, имеет комплексное волновое число:

$$k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon} \approx \frac{\omega}{c} \left(1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2} \right)^{1/2} \quad (\text{если } \nu_{\text{eff}} \ll \omega).$$

При наличии поглощения ε комплексна, и появляется мнимая часть k :

$$k = k' + ik, \quad k = \frac{\omega}{c} \cdot \frac{\text{Im } \varepsilon}{2 e \sqrt{\varepsilon}}.$$

Для холодной плазмы с малыми потерями ($\nu_{\text{eff}} \ll \omega$):

$$\varepsilon = 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2} + i \frac{\omega_L^2 \nu_{\text{eff}}}{\omega^3}, \quad k' = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}}, \quad k = \frac{\omega_L^2 \nu_{\text{eff}}}{2 c \omega^2 \sqrt{1 - \omega_L^2 / \omega^2}}.$$

Коэффициент поглощения (по интенсивности) определяется как

$$\mu = 2k = \frac{\omega_L^2 \nu_{\text{eff}}}{c \omega^2 \sqrt{1 - \omega_L^2 / \omega^2}}.$$

Интенсивность волны убывает как $I(z) = I_0 e^{-\mu z}$. Обратная величина $1/\mu$ — характерная длина поглощения.

При $\omega \gg \omega_L$: $\mu \approx \frac{\omega_L^2 \nu_{\text{eff}}}{c \omega^2}$ (поглощение падает как $1/\omega^2$). Вблизи частоты отсечки $\omega \rightarrow \omega_L$ знаменатель стремится к нулю, поглощение резко возрастает (резонансное поглощение). Однако

в этой области начинает играть роль пространственная дисперсия, и формула требует уточнения.

6. Чёрное излучение плазмы (слайд 310-311)

Если плазма оптически толстая ($\mu L \gg 1$), то она излучает как **чёрное тело** с температурой электронов T_e (в диапазоне частот, где выполнено условие). Для однородного плазменного слоя толщиной L степень черноты $\approx 1 - e^{-\mu L}$. При $\mu L \gg 1$ излучательная способность максимальна. Это используется, например, для определения электронной температуры по интенсивности континуума.

При $\omega < \omega_L$ плазма отражает падающее излучение, но сама может излучать только в очень тонком приповерхностном слое (глубина c/ω_L), поэтому её излучение близко к чернотельному лишь при очень высокой температуре (если ν_{eff} достаточно велико). В интервале $\omega_L \lesssim \omega \lesssim \omega_{\text{th}}$ (ω_{th} — частота, где $\mu L = 1$) плазма также может быть эффективным излучателем.

7. Эффект Маркуза (слайд 297-299)

При наличии направленного движения электронов (пучка) и зависимости частоты столкновений от скорости возможно **отрицательное поглощение** — усиление волны. Эффект Маркуза: для кулоновских столкновений ($\nu \propto v^{-3}$) и моноэнергетического пучка активная проводимость может стать отрицательной, что соответствует передаче энергии от пучка волне. Однако для изотропного максвелловского распределения вклад от разных скоростей в точности компенсируется, и остаётся только поглощение, определяемое электронами с малыми скоростями (как получено выше). Эффект Маркуза важен в физике плазменных пучков и электронных ламп.

8. Итоги по теме (слайд 312-313)

- **Поглощение электромагнитной волны** в изотропной плазме ниже частоты отсечки ω_L в основном происходит за счёт отражения, а выше ω_L — за счёт столкновений (омические потери).
- **Столкновительное поглощение** описывается комплексной диэлектрической проницаемостью $\varepsilon = 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega(\omega + i\nu_{\text{eff}})}$, где ν_{eff} — эффективная частота столкновений.
- Для кулоновских столкновений в максвелловской плазме $\nu_{\text{eff}} \approx \frac{4}{3} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{Ze^4 n_i}{m_e^{1/2} (kT_e)^{3/2}} \ln(r_D/r_s)$.
- **Коэффициент поглощения** $\mu = 2 \operatorname{Im} k$ определяется мнимой частью волнового числа. Вдали от ω_L он мал, вблизи ω_L резко растёт.
- Поглощение и излучение связаны принципом детального равновесия: оптически толстая плазма излучает как чёрное тело с температурой электронов.
- При наличии пучков и анизотропных распределений возможно усиление волн (эффект Маркуза, пучковая неустойчивость), что будет рассмотрено в теме 14.

Тема 11. Пространственная дисперсия в изотропной плазме. Часть 1

1. Введение: зачем нужна пространственная дисперсия? (слайд 317)

В теме 9 мы получили для продольных волн дисперсионное уравнение $\varepsilon_{\parallel}(\omega, k) = 0$ и в приближении холодной плазмы нашли $\omega = \omega_L$ — частота не зависит от k . Однако при учёте теплового движения частиц (конечной температуры) появляются две важные поправки:

1. **Зависимость частоты от волнового вектора** (дисперсия) $\rightarrow$ ненулевая групповая скорость.
2. **Бесстолкновительное затухание** — мнимая часть частоты даже при $\nu = 0$, вызванная резонансными частицами, движущимися с фазовой скоростью волны. Это **затухание Ландау**.

Оба эффекта связаны с **пространственной дисперсией** — зависимостью отклика среды от волнового вектора k .

2. Продольная проводимость с учётом пространственной дисперсии (слайд 318-320)

Из темы 8 (с учётом правила Ландау) для электронов (пренебрегая ионами, которые неподвижны на высоких частотах) продольная проводимость:

$$\sigma_{\parallel}(\omega, k) = -i \frac{e^2}{m_e} \int_C \frac{v_{\parallel}}{\omega - kv_{\parallel}} \frac{\partial G_{e0}^{(\parallel)}(v_{\parallel})}{\partial v_{\parallel}} dv_{\parallel}$$

Здесь $G_{e0}^{(\parallel)}(v_{\parallel}) = \int G_{e0}(\sqrt{v_{\parallel}^2 + v_{\perp}^2}) dv_{\perp}$ — распределение по продольной скорости. Для максвелловского распределения:

$$G_{e0}^{(\parallel)}(v_{\parallel}) = \frac{n_e}{\sqrt{2\pi}v_{Te}} \exp\left(-\frac{v_{\parallel}^2}{2v_{Te}^2}\right), \quad v_{Te} = \sqrt{\frac{kT_e}{m_e}}$$

Интеграл по $v_{\parallel}$ вычисляется аналитически через плазменную дисперсионную функцию $Z(\zeta)$:

$$\sigma_{\parallel} = \frac{i\omega_L^2}{4\pi\omega} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_C \frac{x}{x - \zeta} e^{-x^2/2} dx$$

где $\zeta = \frac{\omega}{kv_{Te}}$, $x = \frac{v_{\parallel}}{v_{Te}}$. Результат:

$$\varepsilon_{\parallel}(\omega, k) = 1 + \frac{4\pi i}{\omega} \sigma_{\parallel} = 1 + \frac{\omega_L^2}{k^2 v_{Te}^2} (1 + \zeta Z(\zeta)).$$

Функция $Z(\zeta)$ (определённая для $\text{Im}\zeta > 0$ и аналитически продолженная в нижнюю полуплоскость) имеет асимптотики:

- **Слабая пространственная дисперсия:** $|\zeta| \gg 1$ (фазовая скорость велика по сравнению с тепловой). Тогда:

$$\varepsilon_{\parallel} \approx 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2} - \frac{3\omega_L^2 k^2 v_{Te}^2}{\omega^4} + i\sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\omega_L^2}{\omega^2} \frac{\omega}{kv_{Te}} \exp\left(-\frac{\omega^2}{2k^2 v_{Te}^2}\right).$$

Действительная часть даёт дисперсию, мнимая — экспоненциально малое затухание (затухание Ландау).

- **Сильная пространственная дисперсия:** $|\zeta| \ll 1$ (фазовая скорость мала по сравнению с тепловой). Тогда:

$$\varepsilon_{\parallel} \approx 1 + \frac{\omega_L^2}{k^2 v_{Te}^2} + i \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\omega_L^2}{k^2 v_{Te}^2} \frac{\omega}{k v_{Te}}.$$

В этом пределе доминирует статическая диэлектрическая проницаемость

$\varepsilon_{\parallel}(0, k) = 1 + \omega_L^2 / (k^2 v_{Te}^2)$, что соответствует дебаевскому экранированию.

3. Дисперсионное уравнение для ленгмюровских волн с учётом теплового движения (слайд 331-334)

Подставляя асимптотику для $|\zeta| \gg 1$ в дисперсионное уравнение $\varepsilon_{\parallel} = 0$, получаем:

$$1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2} - \frac{3\omega_L^2 k^2 v_{Te}^2}{\omega^4} + i \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\omega_L^2}{\omega^2} \frac{\omega}{k v_{Te}} \exp\left(-\frac{\omega^2}{2k^2 v_{Te}^2}\right) = 0.$$

Будем искать решение в виде $\omega = \omega_L + \Delta\omega$, где $|\Delta\omega| \ll \omega_L$. Тогда:

- Из действительной части:

$$1 - \frac{\omega_L^2}{(\omega_L + \Delta\omega)^2} \approx 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega_L^2 + 2\omega_L \Delta\omega} \approx \frac{2\Delta\omega}{\omega_L}.$$

Следующий член: $-\frac{3\omega_L^2 k^2 v_{Te}^2}{(\omega_L + \Delta\omega)^4} \approx -\frac{3k^2 v_{Te}^2}{\omega_L^2}$.

Уравнение $\frac{2\Delta\omega}{\omega_L} - \frac{3k^2 v_{Te}^2}{\omega_L^2} = 0$ даёт:

$$\Delta\omega = \frac{3}{2} \frac{k^2 v_{Te}^2}{\omega_L}.$$

Следовательно,

$$\omega(k) = \omega_L \left(1 + \frac{3}{2} \frac{k^2 v_{Te}^2}{\omega_L^2} \right) = \sqrt{\omega_L^2 + 3k^2 v_{Te}^2}.$$

Это **закон дисперсии ленгмюровских волн** с учётом теплового движения. Групповая скорость:

$$v_{gr} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{3k v_{Te}^2}{\sqrt{\omega_L^2 + 3k^2 v_{Te}^2}} \approx \frac{3k v_{Te}^2}{\omega_L} \quad (\text{при } k r_D \ll 1).$$

Фазовая скорость: $v_{ph} = \frac{\omega}{k} \approx \frac{\omega_L}{k} + \frac{3}{2} k v_{Te}^2 / \omega_L$, что много больше v_{Te} .

- Из мнимой части получаем **инкремент затухания** (отрицательный, т.е. затухание):

$$\text{Im } \omega = -\sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{\omega_L}{(k r_D)^3} \exp\left(-\frac{1}{2(k r_D)^2} - \frac{3}{2}\right),$$

где $r_D = v_{Te} / \omega_L$ — дебаевский радиус. Более точно, с учётом поправок:

$$\operatorname{Im} \omega = -\sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{\omega_L}{(kr_D)^3} \exp\left(-\frac{1}{2k^2 r_D^2} - \frac{3}{2}\right).$$

Это **затухание Ландау** для ленгмюровских волн. Оно экспоненциально мало при $kr_D \ll 1$ (длинные волны) и становится значительным при $kr_D \sim 0,2 - 0,3$. При $kr_D \gtrsim 1$ волна сильно затухает за период.

4. Физический механизм затухания Ландау (слайд 330, 336)

Волна с фазовой скоростью $v_{ph} = \omega/k$ взаимодействует с частицами, имеющими близкую продольную скорость. В системе отсчёта волны потенциальная энергия частицы $-e\phi$ периодична. Частицы, движущиеся чуть медленнее волны, в среднем ускоряются (отбирают энергию у волны), а частицы, движущиеся чуть быстрее, — тормозятся (отдают энергию волне). Если функция распределения спадает с ростом скорости ($\partial f / \partial v < 0$), то медленных частиц больше, чем быстрых, и в итоге волна теряет энергию (затухание). В максвелловской плазме это всегда так. Если бы распределение имело «горб» (например, пучок), то могло бы быть усиление волны (пучковая неустойчивость, тема 14).

Важное замечание: Затухание Ландау не связано со столкновениями; это бесстолкновительный процесс, обусловленный резонансным взаимодействием. Оно является следствием аналитического продолжения проводимости с учётом правила обхода Ландау.

5. Сравнение столкновительного и бесстолкновительного затухания (слайд 335-336)

- **Столкновительное затухание** (тема 10) даёт $\operatorname{Im} \omega \approx -\nu_{\text{eff}}/2$, не зависит от k .
- **Затухание Ландау** экспоненциально мало при $kr_D \ll 1$, но быстро растёт с k .

При $kr_D \ll 1$ доминирует столкновительное затухание. При $kr_D \sim 0,2$ они сравниваются. При $kr_D \gtrsim 0,5$ затухание Ландау становится определяющим. Для типичной лабораторной плазмы ($r_D \sim 10^{-2}$ см) и $k \sim 1$ см $^{-1}$ ($kr_D \sim 0,01$) доминируют столкновения. Для лазерной плазмы или термоядерной ($T \sim 10$ кэВ, $n \sim 10^{14}$, $r_D \sim 10^{-4}$ см) даже для миллиметровых волн $kr_D \sim 0,1$, и затухание Ландау может быть существенным.

6. Итоги по теме (слайд 337-338)

- Пространственная дисперсия (зависимость $\varepsilon_{||}$ от k) возникает из-за теплового движения частиц.
- Дисперсионное уравнение продольных волн с учётом тепла даёт:

$$\omega^2 = \omega_L^2 + 3k^2 v_{Te}^2.$$

Это приводит к ненулевой групповой скорости и позволяет волне переносить энергию.

- **Затухание Ландау** — бесстолкновительное затухание, вызванное резонансными частицами. Его инкремент (декремент) экспоненциально мал для длинных волн ($kr_D \ll 1$) и резко возрастает при $kr_D \sim 1$.
- Затухание Ландау — важнейший эффект кинетической теории плазмы. Оно не описывается гидродинамикой и требует использования уравнения Власова.

- В полностью ионизованной плазме для достаточно коротких волн затухание Ландау доминирует над столкновительным.

Тема 12. Пространственная дисперсия. Часть 2. Дебаевское экранирование

1. Пролог: ионно-звуковые волны (слайд 340-341)

В предыдущей теме мы рассматривали высокочастотные продольные волны (ленгмюровские), где ионы неподвижны. Но существуют и **низкочастотные** продольные волны, в которых движутся ионы, а электроны лишь «подстраиваются» — это **ионный звук**. Для его описания необходимо понять, как электроны экранируют статическое (или медленно меняющееся) электрическое поле ионов.

Дебаевское экранирование — частный случай сильной пространственной дисперсии: частота процесса ω мала по сравнению с тепловым разбросом электронов kv_{Te} . Ионный звук будет подробно рассмотрен в теме 13, а здесь мы заложим основы: статическая диэлектрическая проницаемость и экранирование точечного заряда.

2. Дебаевское экранирование в представлении частот и волновых векторов (слайд 342-344)

Рассмотрим **статическое** ($\omega = 0$) электрическое поле, создаваемое сторонним зарядом с плотностью $\rho_{\text{ext}}(\mathbf{r})$. Для каждой фурье-гармоники с волновым вектором $\mathbf{k}$ потенциал $\phi(\mathbf{k})$ связан с полем $\mathbf{E} = -i\mathbf{k}\phi$. Наша цель — найти отклик плазмы (возмущение концентрации и тока) в пределе **сильной пространственной дисперсии**: $|\omega| \ll |\mathbf{k}|v_{Te}$.

А. Кинетическое уравнение для статической волны

Для электронов (ионы считаем неподвижным фоном, создающим сторонний заряд) кинетическое уравнение в стационарном однородном случае ($\partial/\partial t = 0$) без столкновений имеет вид:

$$\mathbf{v} \cdot \frac{\partial \delta f_e}{\partial \mathbf{r}} = -e\mathbf{E} \cdot \frac{\partial f_{e0}}{\partial \mathbf{p}}.$$

Подставляя $\delta f_e \propto e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$ и $\mathbf{E} = -i\mathbf{k}\phi$, получаем:

$$i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{v})\delta f_e = -e(-i\mathbf{k}\phi) \cdot \frac{\partial f_{e0}}{\partial \mathbf{p}} = ie\phi \mathbf{k} \cdot \frac{\partial f_{e0}}{\partial \mathbf{p}}.$$

Сокращая i :

$$(\mathbf{k} \cdot \mathbf{v})\delta f_e = e\phi \mathbf{k} \cdot \frac{\partial f_{e0}}{\partial \mathbf{p}}.$$

Для изотропной $f_{e0}(p)$: $\frac{\partial f_{e0}}{\partial \mathbf{p}} = \frac{\mathbf{v}}{v} \frac{\partial f_{e0}}{\partial p}$. Тогда $\mathbf{k} \cdot \frac{\partial f_{e0}}{\partial \mathbf{p}} = (\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}) \frac{1}{v} \frac{\partial f_{e0}}{\partial p}$. Подставляя, получаем:

$$(\mathbf{k} \cdot \mathbf{v})\delta f_e = e\phi(\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}) \frac{1}{v} \frac{\partial f_{e0}}{\partial p}.$$

При $\mathbf{k} \cdot \mathbf{v} \neq 0$ сокращаем этот множитель:

$$\delta f_e = e\phi \frac{1}{v} \frac{\partial f_{e0}}{\partial p}.$$

Важно: это возмущение **изотропно** по направлению скорости (не зависит от угла между $\mathbf{v}$ и $\mathbf{k}$), потому что множитель $1/(\mathbf{k} \cdot \mathbf{v})$ сократился. Именно так и должно быть в пределе сильной пространственной дисперсии: частицы «чувствуют» только пространственную модуляцию поля, но не успевают реагировать на изменение поля во времени, поэтому их распределение становится больцмановским.

Для максвелловского распределения $f_{e0} = n_e (2\pi m_e kT)^{-3/2} \exp(-p^2/(2m_e kT))$ имеем:

$$\frac{1}{v} \frac{\partial f_{e0}}{\partial p} = -\frac{f_{e0}}{kT}.$$

Таким образом:

$$\delta f_e = -\frac{e\phi}{kT} f_{e0}.$$

Это в точности линейное приближение **распределения Больцмана**:

$$f_e(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = f_{e0}(\mathbf{p}) \exp\left(-\frac{e\phi(\mathbf{r})}{kT}\right) \approx f_{e0}\left(1 - \frac{e\phi}{kT}\right).$$

Б. Возмущение концентрации и заряд

Интегрируя δf_e по импульсам, находим изменение концентрации электронов:

$$\delta n_e = \int \delta f_e d^3p = -\frac{e\phi}{kT} \int f_{e0} d^3p = -\frac{e\phi}{kT} n_e.$$

Плотность наведённого заряда (электроны дают вклад, ионы — неподвижный фон с $n_i = n_e/Z$):

$$\rho_{\text{ind}} = -e\delta n_e + Ze\delta n_i = -e\left(-\frac{e\phi}{kT_e} n_e\right) + 0 = \frac{e^2 n_e}{kT_e} \phi.$$

3. Уравнение Пуассона и статическая диэлектрическая проницаемость (слайд 347-354)

Уравнение Пуассона для потенциала ϕ (с учётом стороннего заряда ρ_{ext}):

$$\nabla^2 \phi = -4\pi(\rho_{\text{ext}} + \rho_{\text{ind}}).$$

Переходя к фурье-компонентам ($\nabla^2 \rightarrow -k^2$):

$$-k^2 \phi(\mathbf{k}) = -4\pi \rho_{\text{ext}}(\mathbf{k}) - 4\pi \frac{e^2 n_e}{kT_e} \phi(\mathbf{k}).$$

Переносим слагаемое с ϕ в левую часть:

$$\left(k^2 + \frac{4\pi e^2 n_e}{kT_e}\right) \phi(\mathbf{k}) = 4\pi \rho_{\text{ext}}(\mathbf{k}).$$

Введём **дебаевский радиус** $r_D = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi n_e e^2}}$. Тогда $\frac{4\pi e^2 n_e}{kT_e} = \frac{1}{r_D^2}$. Уравнение принимает вид:

$$\left(k^2 + \frac{1}{r_D^2}\right)\phi(\mathbf{k}) = 4\pi\rho_{\text{ext}}(\mathbf{k}).$$

Отсюда можно выразить **продольную статическую диэлектрическую проницаемость**:

$$\varepsilon_{\parallel}(0, k) \equiv \frac{\text{поле в вакууме}}{\text{поле в среде}} = \frac{k^2}{k^2 + 1/r_D^2} \quad ?$$

Более стандартное определение: $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$, где $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, а $\mathbf{D}$ — индукция, создаваемая только сторонними зарядами. В фурье-пространстве $D(\mathbf{k}) = \varepsilon_{\parallel}(0, k)E(\mathbf{k})$. Уравнение Пуассона: $i\mathbf{k} \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho_{\text{ext}}$, что даёт $\varepsilon_{\parallel}(0, k)(-k^2\phi) = 4\pi\rho_{\text{ext}}$. Сравнивая с $(-k^2 - 1/r_D^2)\phi = 4\pi\rho_{\text{ext}}$, получаем:

$$\varepsilon_{\parallel}(0, k) = 1 + \frac{1}{k^2 r_D^2}.$$

Или, с учётом вклада ионов (если они тоже подвижны, то добавляется $1/(k^2 r_{Di}^2)$):

$$\varepsilon_{\parallel}(0, k) = 1 + \frac{1}{k^2 r_D^2}, \quad \frac{1}{r_D^2} = \frac{1}{r_{De}^2} + \frac{1}{r_{Di}^2} \approx \frac{1}{r_{De}^2} \quad (\text{так как } r_{Di} \gg r_{De}).$$

Физический смысл: для длинных волн ($kr_D \ll 1$) $\varepsilon_{\parallel} \approx 1/(k^2 r_D^2) \gg 1$ — сильное экранирование. Для коротких волн ($kr_D \gg 1$) $\varepsilon_{\parallel} \approx 1$ — экранирования нет, поле как в вакууме.

4. Экранирование точечного заряда (слайд 355)

Сторонний точечный заряд Q имеет фурье-образ $\rho_{\text{ext}}(\mathbf{k}) = Q$. Тогда потенциал в фурье-пространстве:

$$\phi(\mathbf{k}) = \frac{4\pi Q}{\varepsilon_{\parallel}(0, k)k^2} = \frac{4\pi Q}{k^2 + 1/r_D^2}.$$

Обратное преобразование Фурье (в трёхмерном пространстве) даёт:

$$\phi(r) = \frac{Q}{r} \exp\left(-\frac{r}{r_D}\right).$$

Это классический **экранированный кулоновский потенциал** (потенциал Юкавы). Дебаевский радиус r_D — характерная длина экранирования. Для $r \ll r_D$ потенциал близок к кулоновскому, для $r \gg r_D$ экспоненциально спадает.

5. Связь с пространственной дисперсией и столкновениями (слайд 345-346, 350-353)

В пределе сильной пространственной дисперсии возмущение функции распределения оказывается **изотропным**. Для изотропного возмущения интеграл столкновений (упругие столкновения) равен нулю (поскольку не меняет изотропную часть). Это означает, что **столкновения не влияют** на статическое экранирование. Данный вывод важен: даже в столкновительной плазме дебаевское экранирование остаётся таким же, как и в бесстолкновительной, при условии, что масштаб неоднородности много больше длины

свободного пробега? Нет, здесь условие другое: $kv_T \gg \omega$ (сильная пространственная дисперсия) и $kv_T \gg \nu$ (частота столкновений мала по сравнению с тепловым разбросом). Если же $\nu \gg kv_T$, то столкновения разрушают больцмановское распределение, и экранирование становится другим (например, амбиполярная диффузия). Однако для типичной плазмы $kr_D \ll 1$ соответствует $kv_T \ll \omega_L$, а $\nu \ll \omega_L$, так что обычно $\nu \ll kv_T$ или $\nu \sim kv_T$ — в любом случае столкновения не доминируют в экранировании.

6. Переход к ионному звуку (подготовка) (слайд 340-341)

Для ионного звука важна динамическая диэлектрическая проницаемость, учитывающая и ионное движение. Но в пределе низких частот ($\omega \ll kv_{Te}$) электроны успевают экранировать ионное поле, создавая эффективную диэлектрическую проницаемость для ионных волн:

$$\varepsilon_{\parallel}(\omega, k) \approx 1 + \frac{1}{k^2 r_{De}^2} - \frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2}.$$

Условие $\varepsilon_{\parallel} = 0$ даёт дисперсионное уравнение ионного звука: $\omega^2 = \frac{k^2 v_{Te}^2}{1 + k^2 r_{De}^2} \cdot \frac{m_e}{m_i}$, а при $kr_{De} \ll 1$ (длинные волны) $\omega = kv_s$, где $v_s = \sqrt{kT_e/m_i}$ — скорость ионного звука. Это будет детально разобрано в теме 13.

7. Итоги по теме (слайд 356-357)

- В пределе сильной пространственной дисперсии ($\omega \ll kv_{Te}$) электроны подстраиваются под статическое электрическое поле по закону Больцмана: $\delta n_e = -\frac{e\phi}{kT_e} n_e$.
- Статическая диэлектрическая проницаемость плазмы: $\varepsilon_{\parallel}(0, k) = 1 + \frac{1}{k^2 r_D^2}$, где $r_D = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi n_e e^2}}$ — дебаевский радиус.
- Экранирование точечного заряда приводит к потенциалу Юкавы $\phi(r) = \frac{Q}{r} e^{-r/r_D}$.
- Дебаевское экранирование — важнейший механизм поддержания квазинейтральности в плазме на масштабах, превышающих r_D .
- Для волн с длиной $\lambda \gg r_D$ экранирование эффективно; для $\lambda \ll r_D$ — экранирования нет, поле как в вакууме.
- Полученные результаты являются основой для анализа ионного звука (тема 13) и других низкочастотных явлений.

Тема 13. Ионный звук

1. Пролог: почему ионный звук возможен? (слайд 359-361)

В полностью ионизованной плазме ионы могут совершать колебания, подобные электронным ленгмюровским, но с гораздо более низкой частотой — **ионной плазменной частотой**:

$$\omega_{pi} = \sqrt{\frac{4\pi n_i (Ze)^2}{m_i}}.$$

Однако если бы ионы колебались с частотой $\omega \sim \omega_{pi}$, то электроны (благодаря своей малой массе) успевали бы полностью экранировать ионный заряд, так как их тепловая скорость велика.

В результате продольная диэлектрическая проницаемость имела бы вид:

$$\varepsilon_{\parallel}(\omega, k) \approx 1 + \frac{1}{k^2 r_{De}^2} - \frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2}.$$

При $kr_{De} \ll 1$ (длинные волны) первый и второй члены много больше 1, и условие $\varepsilon_{\parallel} = 0$ даёт:

$$\frac{1}{k^2 r_{De}^2} - \frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2} \approx 0 \Rightarrow \omega^2 \approx \omega_{pi}^2 k^2 r_{De}^2 = k^2 \frac{\omega_{pi}^2}{\omega_{Le}^2} v_{Te}^2 = k^2 \frac{m_e}{m_i} v_{Te}^2.$$

То есть $\omega \approx kc_s$, где $c_s = \sqrt{\frac{kT_e}{m_i}}$ — **скорость ионного звука**. Это уже не ионные плазменные колебания, а звуковая волна с линейным законом дисперсии, скорость которой определяется температурой **электронов** (а не ионов).

2. Вывод дисперсионного уравнения ионного звука (слайд 360-363)

А. Продольная диэлектрическая проницаемость с учётом электронов и ионов

Для простоты считаем ионы однозарядными ($Z = 1$), плазма квазинейтральна ($n_i = n_e = n$). Электроны — горячие (T_e), ионы — холодные ($T_i \ll T_e$, часто можно пренебречь ионной температурой). При этом:

- Электроны: из-за высокой температуры и малой массы их можно считать «подстраивающимися» к полю квазистатически, если частота волны ω мала по сравнению с kv_{Te} . Для ионного звука $\omega = kc_s \ll kv_{Te}$, так как $c_s/v_{Te} = \sqrt{m_e/m_i} \ll 1$. Поэтому для электронов используем статическое приближение:

$$\varepsilon_{el} \approx 1 + \frac{1}{k^2 r_{De}^2}, \quad r_{De} = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi n e^2}}.$$

- Ионы: учитываем их инерцию, но пренебрегаем тепловым движением (холодные ионы). Диэлектрическая проницаемость холодных ионов (аналогично электронам):

$$\varepsilon_i = 1 - \frac{\omega_{pi}^2}{\omega(\omega + i\nu_i)},$$

где ν_i — частота ион-нейтральных столкновений (если есть нейтралы) или ион-ионных столкновений. В полностью ионизованной плазме ν_i может быть мало, тогда затухание ионного звука определяется бесстолкновительными механизмами.

Полная продольная проницаемость (без учёта столкновений ионов, $\nu_i \rightarrow 0$):

$$\varepsilon_{\parallel}(\omega, k) = \underbrace{\left(1 + \frac{1}{k^2 r_{De}^2}\right)}_{\text{электроны}} - \underbrace{\frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2}}_{\text{ионы (холодные)}}.$$

Б. Дисперсионное уравнение $\varepsilon_{\parallel} = 0$

$$1 + \frac{1}{k^2 r_{De}^2} - \frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2} = 0.$$

Выражаем ω^2 :

$$\omega^2 = \frac{\omega_{pi}^2}{1 + 1/(k^2 r_{De}^2)} = \frac{\omega_{pi}^2 k^2 r_{De}^2}{1 + k^2 r_{De}^2}.$$

Подставляя $\omega_{pi}^2 = \frac{4\pi n e^2}{m_i}$ и $r_{De}^2 = \frac{kT_e}{4\pi n e^2}$, получаем $\omega_{pi}^2 r_{De}^2 = \frac{kT_e}{m_i} = c_s^2$. Таким образом:

$$\omega^2 = \frac{c_s^2 k^2}{1 + k^2 r_{De}^2}.$$

Это точное дисперсионное соотношение для ионного звука в холодной ионной плазме с горячими электронами.

В. Предельные случаи

1. **Длинные волны:** $kr_{De} \ll 1$ (длина волны много больше дебаевского радиуса).

$$\omega = kc_s.$$

Линейный закон дисперсии. Фазовая и групповая скорости равны $c_s = \sqrt{kT_e/m_i}$.

2. **Короткие волны:** $kr_{De} \gg 1$ (длина волны меньше дебаевского радиуса).

$$\omega \approx \omega_{pi}.$$

Ионные плазменные колебания (электроны не успевают экранировать). Но при $kr_{De} \gg 1$ затухание Ландау на электронах становится огромным, поэтому эта ветвь сильно затухает.

3. Роль ионной температуры (слайд 370-371)

Если ионы имеют конечную температуру T_i , то их тепловое движение приводит к дополнительному слагаемому в диэлектрической проницаемости: для ионов в пределе слабой пространственной дисперсии ($kv_{Ti} \ll \omega$) можно использовать гидродинамическое приближение, но при $kv_{Ti} \sim \omega$ возникает затухание Ландау на ионах. Для существования слабо затухающего ионного звука необходимо, чтобы фазовая скорость c_s была значительно больше тепловой скорости ионов $v_{Ti} = \sqrt{kT_i/m_i}$. Условие:

$$c_s \gg v_{Ti} \Rightarrow \sqrt{\frac{kT_e}{m_i}} \gg \sqrt{\frac{kT_i}{m_i}} \Rightarrow T_e \gg T_i.$$

Таким образом, ионный звук существует только в плазме с **горячими электронами и холодными ионами**. В равновесной плазме с $T_e = T_i$ ионный звук сильно затухает (затухание Ландау на ионах порядка самой частоты).

4. Затухание ионного звука (слайд 369-371)

А. Затухание Ландау на электронах

Электроны, движущиеся со скоростью $v_{Te} \gg c_s$, находятся в «хвосте» распределения. Однако их вклад в затухание мал из-за экспоненциально малого числа резонансных частиц. Оценка

декремента:

$$\text{Im } \omega \approx -\sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{\omega}{(kr_{De})^3} \exp\left(-\frac{1}{2k^2 r_{De}^2} - \frac{3}{2}\right) \cdot \sqrt{\frac{m_e}{m_i}}?$$

Более аккуратно: для ионного звука при $kr_{De} \ll 1$ электронное затухание Ландау экспоненциально мало (поскольку фазовая скорость c_s много меньше тепловой скорости электронов, резонансных электронов очень мало). Тем не менее оно есть и обычно меньше ионного затухания, если $T_i \ll T_e$.

Б. Затухание Ландау на ионах

Ионы с тепловой скоростью v_{Ti} резонируют с волной, если $c_s \sim v_{Ti}$. Поскольку мы требуем $T_e \gg T_i$, то $c_s \gg v_{Ti}$, и резонансных ионов мало. Декремент ионного затухания:

$$\text{Im } \omega \approx -\sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{\omega}{kr_{Di}} \exp\left(-\frac{c_s^2}{2v_{Ti}^2}\right) \sim -\omega \sqrt{\frac{T_i}{T_e}} \exp\left(-\frac{T_e}{2T_i}\right).$$

При $T_e \gg T_i$ это экспоненциально мало. Таким образом, ионный звук может быть слабозатухающим при $T_e/T_i \gtrsim 5 - 10$.

В. Столкновительное затухание

Если плазма содержит нейтральные атомы, то столкновения ионов с нейтрами приводят к затуханию с частотой ν_i . Для звука условие распространения: $\omega = kc_s \gg \nu_i$. Это накладывает ограничение на длину волны: $\lambda \ll 2\pi c_s/\nu_i$.

5. Переход к амбиполярной диффузии (слайд 363-365)

При очень малых частотах ($\omega \rightarrow 0$) ионный звук исчезает, и возмущение концентрации релаксирует за счёт **амбиполярной диффузии**. В дисперсионном уравнении при учёте столкновений ионов с нейтрами ($\nu_i \neq 0$) решение имеет вид:

$$\omega = -iD_a k^2 \quad (\text{чисто мнимая частота}),$$

где D_a — коэффициент амбиполярной диффузии. Это соответствует диффузионному расплыванию неоднородности. При увеличении k (уменьшении длины волны) частота становится комплексной с ненулевой действительной частью — рождается звук. Критерий перехода: $k\ell_i \sim 1$, где $\ell_i = v_{Ti}/\nu_i$ — длина свободного пробега иона.

6. Экспериментальное наблюдение ионного звука

Ионный звук был предсказан Л. Тонксом и И. Ленгмюром в 1929 г., а экспериментально обнаружен в 1950-х годах. Скорость ионного звука $c_s = \sqrt{kT_e/m_i}$ используется для определения электронной температуры по измерению времени пролёта звукового импульса. В плазме с $T_e \approx 10\text{эВ}$, m_i (водород) $c_s \approx 3 \cdot 10^6 \text{см/с}$.

7. Итоги по теме (слайд 372-374)

- **Ионный звук** — низкочастотная продольная волна в плазме, в которой ионы совершают колебания, а электроны успевают экранировать возникающее электрическое поле

(квазинейтральность).

- Дисперсионное уравнение: $\omega^2 = \frac{c_s^2 k^2}{1 + k^2 r_{De}^2}$, где $c_s = \sqrt{kT_e/m_i}$.
- В длинноволновом пределе ($kr_{De} \ll 1$) $\omega = kc_s$ — бездисперсионный звук.
- Фазовая скорость c_s определяется массой ионов и температурой **электронов**.
- Для слабого затухания необходимо $T_e \gg T_i$ (иначе сильное затухание Ландау на ионах).
- При учёте столкновений с нейтралами ионный звук переходит в амбиполярную диффузию при $k\ell_i \ll 1$.
- Ионный звук — важный диагностический инструмент и играет роль в процессах нагрева плазмы, в частности, при лазерном термоядерном синтезе.

Тема 14. Пучковая неустойчивость

1. Постановка задачи (слайд 376-377)

В изотропной равновесной плазме (максвелловское распределение) продольные волны всегда затухают — это затухание Ландау, поскольку производная функции распределения по скорости отрицательна. Однако если в плазме имеется **пучок** частиц (например, электронов), летящих со скоростью u_b относительно фона, то функция распределения может иметь **нарастающий участок** ($\partial f / \partial v > 0$) в некотором интервале скоростей. Это приводит к **пучковой неустойчивости** — нарастанию ленгмюровских волн.

Рассмотрим простейшую модель: плазма состоит из трёх компонент:

- Фоновые электроны: концентрация n_0 , температура T_0 (или холодные, $T_0 \rightarrow 0$).
- Фоновые ионы: неподвижные, обеспечивают квазинейтральность.
- Электронный пучок: концентрация n_b ($n_b \ll n_0$), скорость u_b , тепловой разброс v_{Tb} (ширина пучка по скоростям).

Волны рассматриваются продольные (ленгмюровские), распространяющиеся вдоль направления пучка. Волновой вектор k и частота ω связаны дисперсионным уравнением, получаемым из $\varepsilon_{\parallel}(\omega, k) = 0$ с учётом вклада фона и пучка.

2. Кинетический предел пучковой неустойчивости (слайд 380-381)

Этот режим реализуется, когда тепловой разброс пучка достаточно велик ($v_{Tb} \gtrsim \Delta v_{\text{res}}$), а концентрация пучка мала. Резонансные частицы — узкая группа электронов пучка, скорость которых близка к фазовой скорости волны $\omega/k \approx u_b$ (или близка к скорости фона, но обычно резонанс с пучком даёт неустойчивость).

А. Линейный инкремент в кинетическом режиме

Из общей формулы для инкремента (см. темы 11, 12) для волн с $\omega \approx \omega_L$ (ленгмюровская частота фона) и при условии, что пучок создаёт малую добавку к функции распределения, имеем:

$$\gamma = \text{Im } \omega = \frac{\pi \omega_L}{2} \frac{n_b}{n_0} \frac{\omega_L^2}{k^2 u_b^2} \frac{\partial f_b}{\partial v_{\parallel}} \Big|_{v_{\parallel}=\omega/k}.$$

Для пучка с гауссовым распределением по скоростям (центр u_b , разброс v_{Tb}):

$$f_b(v) \propto \frac{n_b}{v_{Tb}} \exp\left(-\frac{(v - u_b)^2}{2v_{Tb}^2}\right).$$

Производная $\partial f_b / \partial v$ максимальна в районе $v = u_b - v_{Tb}$ (на спадающем участке?) Для нарастания волны нужна **положительная** производная, что соответствует **левому склону** пучка (скорости меньше u_b). Максимальная производная по порядку величины:

$$\max \frac{\partial f_b}{\partial v} \sim \frac{n_b}{v_{Tb}^2}.$$

Подставляя $k \approx \omega_L / u_b$ (условие черенковского резонанса), получаем оценку инкремента:

$$\gamma_{\text{kin}} \sim \frac{\pi}{2} \frac{n_b}{n_0} \frac{\omega_L^3}{k^2 u_b^2} \cdot \frac{n_b}{v_{Tb}^2} ? \quad \text{Осторожнее.}$$

Более аккуратно: дисперсионное уравнение для ленгмюровских волн с учётом пучка (при $kr_D \ll 1$):

$$1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2} - \frac{\omega_{Lb}^2}{(\omega - k u_b)^2} = 0,$$

где $\omega_{Lb}^2 = 4\pi n_b e^2 / m_e$ — плазменная частота пучка. Это уравнение получено для холодного пучка ($v_{Tb} \rightarrow 0$). В кинетическом режиме учитывается тепловой разброс, который уширяет резонанс. Решение ищем в виде $\omega = \omega_L + \delta$, с $\delta \ll \omega_L$. Разлагая, получаем:

$$2 \frac{\delta}{\omega_L} = \frac{\omega_{Lb}^2}{(\omega_L - k u_b)^2}.$$

При резонансе $k u_b \approx \omega_L$ знаменатель мал. Полагая $k u_b = \omega_L + \Delta$ с $\Delta \ll \omega_L$, получаем:

$$\frac{2\delta}{\omega_L} = \frac{\omega_{Lb}^2}{\Delta^2}.$$

Однако это для холодного пучка (без разброса), где возможна гидродинамическая неустойчивость. В кинетическом режиме учитывается разброс, который даёт мнимую часть через функцию распределения.

Упрощённо: **кинетический инкремент** (слабый пучок, широкий разброс) пропорционален $n_b / (n_0 v_{Tb}^2)$ и имеет максимум при $k \approx \omega_L / u_b$:

$$\gamma_{\text{kin}} \approx \frac{\pi}{2} \frac{\omega_L^3}{k^2 u_b^2} \cdot \frac{n_b}{n_0} \cdot \frac{1}{v_{Tb}} \cdot (\text{производная}) \dots$$

Из литературы: для пучка с максвелловским распределением максимальный инкремент (при $k \approx \omega_L / u_b$) равен

$$\gamma_{\text{kin}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{n_b}{n_0} \frac{\omega_L^3}{k^2 u_b^2} \frac{1}{v_{Tb}} \cdot \frac{u_b - \omega_L/k}{v_{Tb}} \exp\left(-\frac{(u_b - \omega_L/k)^2}{2v_{Tb}^2}\right).$$

При точном резонансе ($k = \omega_L/u_b$) экспонента равна 1, и производная пропорциональна $1/v_{Tb}^2$. Тогда

$$\gamma_{\text{kin}} \sim \frac{n_b}{n_0} \frac{\omega_L^3}{k^2 u_b^2} \frac{1}{v_{Tb}}.$$

Поскольку $k \sim \omega_L/u_b$, то $\omega_L^3/(k^2 u_b^2) \sim \omega_L$. Итак:

$$\gamma_{\text{kin}} \sim \frac{n_b}{n_0} \frac{\omega_L}{v_{Tb}}.$$

Этот инкремент может быть большим, если пучок узкий (v_{Tb} мало). Но при слишком малом v_{Tb} переходим в гидродинамический предел.

3. Гидродинамический предел пучковой неустойчивости (слайд 382-386)

Этот режим реализуется, когда тепловой разброс пучка мал ($v_{Tb} \rightarrow 0$), а концентрация пучка достаточно велика, или волновой вектор таков, что инкремент превышает тепловое уширение. Условие перехода: $\gamma \gg kv_{Tb}$ — все частицы пучка попадают в резонанс.

В этом пределе пучок можно рассматривать как холодную жидкость. Дисперсионное уравнение (для фоновой плазмы и пучка):

$$1 - \frac{\omega_{L0}^2}{\omega^2} - \frac{\omega_{Lb}^2}{(\omega - ku_b)^2} = 0,$$

где $\omega_{L0}^2 = 4\pi n_0 e^2/m_e$, $\omega_{Lb}^2 = 4\pi n_b e^2/m_e$. Предполагаем $n_b \ll n_0$.

А. Дисперсионные ветви

Уравнение четвёртой степени относительно ω . Удобно искать $k(\omega)$:

$$k = \frac{\omega}{u_b} \mp \frac{\omega_{Lb}}{u_b} \frac{1}{\sqrt{1 - \omega_{L0}^2/\omega^2}}.$$

Это две ветви. Для ω , близких к ω_{L0} , знаменатель мал, и возникает неустойчивость. Анализ показывает, что максимальный инкремент достигается при $k = k_* \equiv \omega_{L0}/u_b$ (резонанс, где частота волны равна частоте фоновой плазмы). Подставляя $k = \omega_{L0}/u_b$ и $\omega = \omega_{L0} + \delta$ в дисперсионное уравнение, получаем:

$$2 \frac{\delta}{\omega_{L0}} = \frac{\omega_{Lb}^2}{\delta^2}.$$

Отсюда $\delta^3 = \frac{1}{2} \omega_{Lb}^2 \omega_{L0}$. Решение:

$$\delta = \left(\frac{\omega_{Lb}^2 \omega_{L0}}{2} \right)^{1/3} \cdot e^{2\pi i q/3}, \quad q = 0, 1, 2.$$

- При $q = 0$: δ действительный — сдвиг частоты.
- При $q = 1$ и $q = 2$: комплексно-сопряжённые $\delta = \frac{1}{2}(-1 \pm i\sqrt{3})\left(\frac{\omega_{Lb}^2 \omega_{L0}}{2}\right)^{1/3}$.

Таким образом, максимальный инкремент в гидродинамическом режиме:

$$\gamma_{\text{hydr}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{\omega_{Lb}^2 \omega_{L0}}{2} \right)^{1/3} = \frac{\sqrt{3}}{2^{4/3}} (\omega_{Lb}^2 \omega_{L0})^{1/3}.$$

Выражая через концентрации: $\omega_{Lb}^2 = (n_b/n_0)\omega_{L0}^2$, получаем:

$$\gamma_{\text{hydr}} \sim \left(\frac{n_b}{n_0} \right)^{1/3} \omega_{L0}.$$

Инкремент растёт как $n_b^{1/3}$ — медленнее, чем в кинетическом режиме (где $\gamma \propto n_b$). При малых n_b кинетический инкремент меньше гидродинамического? На самом деле при очень малых n_b условие $\gamma > kv_{Tb}$ может не выполняться, и реализуется кинетический режим. При увеличении n_b (или уменьшении v_{Tb}) происходит переход.

Б. Условие перехода между режимами (слайд 400)

Граница определяется равенством кинетического и гидродинамического инкрементов (с точностью до численного множителя). Из оценок:

$$\frac{n_b}{n_0} \frac{\omega_{L0}}{v_{Tb}} \sim \left(\frac{n_b}{n_0} \right)^{1/3} \omega_{L0} \Rightarrow \frac{n_b}{n_0} \frac{1}{v_{Tb}} \sim \left(\frac{n_b}{n_0} \right)^{1/3} \Rightarrow \left(\frac{n_b}{n_0} \right)^{2/3} \sim v_{Tb}$$

Так как v_{Tb} обычно много меньше u_b , это условие может выполняться при умеренных n_b . Для типичных пучков в лабораторной плазме реализуется гидродинамический режим.

4. Насыщение и квазилинейная стадия (слайд 408-413)

Когда амплитуда волны становится достаточно большой, она начинает захватывать резонансные частицы в потенциальные ямы (см. тему 15 — квазилинейная теория). Образуется «плато» на функции распределения в интервале скоростей $\Delta v \sim \sqrt{eE_0/(m_e k)}$. Инкремент падает до нуля, и наступает стационарное состояние. При этом пучок теряет свою направленную энергию, передавая её волнам. Этот процесс называется **квазилинейной релаксацией** пучка.

5. Применения пучковой неустойчивости

- **Электронные пучки в лабораторной плазме** — генерация ленгмюровских волн и нагрев плазмы.
- **Астрофизика** — солнечные вспышки, радиоизлучение планет, пульсары (пучки релятивистских частиц возбуждают волны).
- **Термоядерный синтез** — пучки быстрых частиц (альфа-частиц) могут возбуждать альфвеновские волны в токамаках.
- **Лазерно-плазменное ускорение** — лазерный импульс создаёт пучок электронов, который может усиливать плазменные волны.

6. Итоги по теме (слайд 404-407)

- **Пучковая неустойчивость** возникает, если функция распределения по скоростям имеет положительную производную $\partial f / \partial v > 0$ (инверсия населённости). Это приводит к нарастанию продольных (ленгмюровских) волн.
- В **кинетическом режиме** (широкий пучок, малая концентрация) инкремент $\gamma \sim (n_b/n_0)(\omega_{L0}/v_{Tb})$.
- В **гидродинамическом режиме** (узкий пучок, достаточно плотный) $\gamma \sim (n_b/n_0)^{1/3}\omega_{L0}$.
- Максимальный инкремент достигается при волновом числе $k \approx \omega_{L0}/u_b$ (резонанс).
- Неустойчивость приводит к перераспределению импульса и энергии: пучок тормозится, волны нарастают, а затем за счёт квазилинейной релаксации устанавливается плато на функции распределения.
- Пучковая неустойчивость — один из основных механизмов генерации электромагнитного излучения в космической плазме и в лабораторных экспериментах.

Тема 15. Квазилинейное взаимодействие волн и частиц в плазме

1. От линейной к нелинейной стадии (слайд 409)

Линейная теория (тема 14) предсказывает экспоненциальный рост амплитуды волны с инкрементом γ . Однако этот рост не может продолжаться бесконечно. При достижении некоторой амплитуды волны начинают существенно влиять на функцию распределения частиц, изменяя её таким образом, что инкремент уменьшается (насыщение). Процесс, при котором волны и частицы взаимодействуют, перестраивая друг друга, называется **квазилинейным** (почти линейным), поскольку предполагается, что спектр волн широкий и фазы случайны, а амплитуды достаточно малы, чтобы можно было пренебречь прямым взаимодействием волн между собой, но достаточно велики, чтобы изменить функцию распределения.

2. Физическая картина: захват частиц волной (слайд 411-414)

Рассмотрим одну монохроматическую ленгмюровскую волну большой амплитуды:

$E = E_0 \cos(kx - \omega t)$, $\omega \approx \omega_L$. В системе отсчёта, движущейся с фазовой скоростью $v_{ph} = \omega/k$, поле стационарно: $E = E_0 \cos(kx')$, потенциал $\phi = -\frac{E_0}{k} \sin(kx')$. Уравнение движения электрона в этом потенциале имеет вид математического маятника. Возможны два типа траекторий:

- **Захваченные частицы**: их энергия в системе волны меньше высоты потенциального барьера $2eE_0/k$. Они совершают колебания (баунс-колебания) около минимумов потенциала с частотой

$$\omega_B = \sqrt{\frac{eE_0 k}{m_e}}$$

- **Пролётные частицы**: их энергия больше барьера; они движутся, периодически ускоряясь и замедляясь, но не меняя знак скорости.

В фазовой плоскости (x', v'_x) образуются «кошачьи глаза» (сепаратриса). Частицы внутри сепаратрисы захвачены волной.

3. Перемешивание и образование плато (слайд 412-414)

Если волна нарастает (её амплитуда медленно меняется), то сепаратриса расширяется. Частицы, первоначально пролётные, могут оказаться внутри сепаратрисы и стать захваченными. Этот процесс ведёт к «перемешиванию» в фазовом пространстве. В результате усреднённая по пространству функция распределения (усреднённая по быстрым осцилляциям) стремится к **плато** — постоянному значению в интервале скоростей, где происходит взаимодействие.

Ширина плато (в скоростях) определяется амплитудой волны:

$$\Delta v_{\text{plat}} \approx \sqrt{\frac{2eE_0}{m_e k}}$$

Когда волна достигает амплитуды, при которой ширина плато сравнивается с шириной пучка Δv_b , дальнейший рост волны прекращается. Из закона сохранения энергии: энергия, потерянная пучком, переходит в энергию волн.

4. Квазилинейные уравнения (слайд 416-434)

А. Основные предположения

- Спектр волн непрерывен и достаточно широк, чтобы в каждый момент времени с данным электроном резонировало много волн (условие перемешивания фаз).
- Фазы волн случайны, поэтому их взаимодействие описывается диффузией в пространстве скоростей (марковский процесс).
- Волны слабые: $eE_0/(m_e k) \ll v_T^2$ (энергия осцилляций мала по сравнению с тепловой), но их суммарное действие может быть значительным за длительное время.

Б. Кинетическое уравнение для усреднённой функции распределения

В квазилинейном приближении усреднённая по пространству и по быстрым осцилляциям функция распределения электронов $F_e(v_{\parallel}, t)$ удовлетворяет **уравнению диффузии** в пространстве скоростей:

$$\frac{\partial F_e}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial v_{\parallel}} \left(D(v_{\parallel}) \frac{\partial F_e}{\partial v_{\parallel}} \right)$$

где коэффициент диффузии определяется спектральной плотностью энергии волн $W(k)$:

$$D(v_{\parallel}) = \frac{e^2}{m_e^2} \int \frac{W(k)}{v_{\text{ph}} - v_{\parallel}} \delta(\omega(k) - kv_{\parallel}) dk \quad \text{Более точно:}$$

Из вывода (слайд 428-429):

$$D(v_{\parallel}) = \frac{\pi e^2}{m_e^2} \int W(k) \delta(\omega(k) - kv_{\parallel}) dk$$

Здесь $W(k) = \frac{|\tilde{E}(k)|^2}{8\pi} \frac{\partial(\omega\varepsilon_{\parallel})}{\partial\omega}$ — плотность энергии волн (с учётом энергии осциллирующих частиц).
 Для ленгмюровских волн $\partial(\omega\varepsilon_{\parallel})/\partial\omega = 2$ при $\omega = \omega_L$, так что $W(k) = \frac{|\tilde{E}(k)|^2}{4\pi}$.

В. Уравнение для эволюции спектра волн

Плотность энергии волн с волновым числом k меняется под действием взаимодействия с резонансными частицами:

$$\frac{\partial W(k)}{\partial t} = 2\gamma_{\text{lin}}(k, t)W(k)$$

где $\gamma_{\text{lin}}(k, t)$ — мгновенный линейный инкремент, вычисляемый по текущей функции распределения $F_e(v_{\parallel}, t)$:

$$\gamma_{\text{lin}}(k, t) = \frac{\pi\omega_L^2}{2k^2} \frac{\partial F_e}{\partial v_{\parallel}} \Big|_{v_{\parallel}=\omega/k}$$

Этот инкремент может быть положительным (если производная положительна) — волна нарастает, или отрицательным — затухает. В процессе квазилинейной релаксации производная $\partial F_e/\partial v_{\parallel}$ стремится к нулю в интервале скоростей, где есть волны.

Г. Система квазилинейных уравнений

$$\frac{\partial F_e}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial v_{\parallel}} \left(D(v_{\parallel}) \frac{\partial F_e}{\partial v_{\parallel}} \right), \quad D(v_{\parallel}) = \frac{\pi e^2}{m_e^2} \int W(k) \delta(\omega(k) - kv_{\parallel}) dk$$

$$\frac{\partial W(k)}{\partial t} = 2\gamma(k, t)W(k), \quad \gamma(k, t) = \frac{\pi\omega_L^2}{2k^2} \frac{\partial F_e}{\partial v_{\parallel}} \Big|_{v_{\parallel}=\omega_L/k}$$

Эта система замкнута и описывает совместную эволюцию функции распределения электронов и спектра ленгмюровских волн.

5. Законы сохранения (слайд 435-436)

Квазилинейные уравнения сохраняют **полное количество волн (плазмонов)**? Нет, сохраняется **полная энергия** системы (частицы + волны). Действительно, можно показать:

$$\frac{d}{dt} \left(\int \frac{m_e v_{\parallel}^2}{2} F_e(v_{\parallel}) dv_{\parallel} + \int W(k) dk \right) = 0.$$

Также сохраняется **полный импульс** системы (если нет внешних сил).

6. Пример: релаксация моноэнергетического пучка (слайд 437-442)

Рассмотрим пучок электронов с начальной функцией распределения $F_e(v, 0) = n_b \delta(v - u_b) + n_0 f_{\text{maxw}}(v)$. Волны изначально отсутствуют. Со временем пучок возбуждает волны, которые, в свою очередь, диффундируют частицы пучка в пространстве скоростей. В результате:

- Функция распределения пучка **уширяется** и образует плато на интервале от некоторой $v_{\min}$ до u_b .
- Волны нарастают, а затем их амплитуда стабилизируется.
- В конечном состоянии производная $\partial F_e / \partial v_{\parallel}$ в резонансной области близка к нулю, и дальнейший обмен энергией прекращается.

Ширина плато определяется из баланса энергий: потерянная кинетическая энергия пучка (на единицу объёма) $\Delta \mathcal{E}_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m_e n_b u_b^2$ превращается в энергию волн $\int W(k) dk$. Последняя оценивается как $\frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 \times \text{объём}$. Отсюда можно найти амплитуду насыщения.

7. Применения квазилинейной теории

- **Насыщение пучковой неустойчивости** — основной механизм установления стационарного состояния в системах с пучками.
- **Нагрев плазмы** — энергия волн в конечном счёте диссипирует (например, за счёт затухания Ландау на другой группе частиц или столкновений), нагревая плазму.
- **Космическая плазма** — взаимодействие солнечного ветра с ионосферой, радиоизлучение планет, ускорение частиц в ударных волнах.
- **Термоядерный синтез** — альфвеновские волны, возбуждаемые быстрыми альфа-частицами, могут быть описаны квазилинейными уравнениями.

8. Ограничения квазилинейного приближения

- Предполагается, что спектр волн широкий и фазы случайны. Для узкого спектра или когерентных волн необходимо учитывать нелинейное взаимодействие волн друг с другом (трёхволновые процессы, модуляционная неустойчивость).
- Пренебрегается рождением и гибелью волн (только перераспределение энергии).
- Предполагается слабое поле: $eE/(mk) \ll v_T^2$, иначе может развиться сильная турбулентность.

9. Итоги по теме (слайд 442)

- **Квазилинейное взаимодействие** — процесс взаимного влияния волн и частиц в слабо турбулентной плазме.
- Усреднённая функция распределения частиц подчиняется **диффузионному уравнению** в пространстве скоростей, с коэффициентом диффузии, определяемым спектром волн.
- Спектр волн эволюционирует под действием **линейного инкремента**, вычисляемого по текущей функции распределения.
- В результате устанавливается **плато** на функции распределения в области резонансных скоростей, и инкремент обращается в нуль (насыщение).
- Квазилинейная теория объясняет, как энергия пучка переходит в энергию волн, а затем — в тепловую энергию плазмы (через затухание Ландау или столкновения).
- Это завершающий элемент кинетической теории плазмы, связывающий микроскопические процессы с макроскопическими явлениями, такими как нагрев и генерация излучения.